8.YIL

#MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU

Takım Adı: Karabük Gençlik Merkezi SkyTech

Takım ID: #633596

Başvuru ID: #3224618

İÇİNDEKİLER

1. RAPOR ÖZETİ 3
2. TAKIM ŞEMASI 3
3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 3
4. SİSTEM TASARIMI 3
4.1. Mekanik Tasarım 4
4.1.1. Malzemeler 8
4.1.2. Üretim Yöntemleri 9
4.1.3. Fiziksel Özellikler 9
4.2. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarım 10
4.2.1. Elektronik Tasarım Süreci 10
4.2.2. Algoritma Tasarım Süreci 14
4.2.3 Yazılım Tasarım Süreci 18
4.3 Arayüzler 20
4.3.1 Kontrol Arayüzü 20
4.3.2 Güç Arayüzü 21
4.3.3 Haberleşme Arayüzü 22
4.3.3 Mekanik Arayüzü 23
5. TEST 23
6. GÜVENLİK 25
7. TECRÜBE 26
8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 27
8.1. Zaman Planlaması 27
8.2. Bütçe Planlaması 27
8.3. Risk Planlaması 28
9. ÖZGÜNLÜK 29
10. KAYNAKÇA 30

1. RAPOR ÖZETİ

ÖTR raporu geri bildirimi doğrultusunda gerekli değerlendirmeler için danışman ile toplantılar yapılmış olup gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Mekanik ekibi sistemin tasarımını tamamlamış olup gerekli analizleri yapmıştır. Yapılan analizler doğrultusunda seçilen mekanik malzemeler tekrar gözden geçirilmiştir. Ek olarak 3 boyutlu yazıcı ile basılacak parçaların üretimine başlamıştır. Elektronik ekibi ise çeşitli motor türlerini deneyerek enkoderli dc motorda karar kılmıştır. Elektronik ekibinin motor testini yapmasındaki amaç; sistem gereksinimlerini karşılayabilen, fiyat performans olarak takım ve proje bütçesini aşmayan en uygun motoru bulmaktır. Bu fikir dahilinde yapılan testler sonucunda enkoderli dc motorda karar kılınmıştır. Yazılım ekibi ise sistemin algoritmalarını tekrardan gözden geçirmiş ve gerekli değişiklikleri yapmıştır. 1. ve 2. Görev algoritmalarında kullanılacak olan yapay zeka modelleri eğitilmiş ve bu modellerin gerçek zamanlı kamera yardımı ile testleri yapılmıştır. Kullanıcı arayüzü tasarımı son halini almış olup kodlama aşamasına geçilmiştir.

2. TAKIM ŞEMASI

SAYI	TAKIMDAKİ GÖREVİ	EĞİTİM SEVİYESİ	SINIF	ÜYE ROLÜ
1	Akademik Destek	Doktora	-	Danışman
2	Mekanik Tasarım ve Takım Dinamiği	Lisans	3	Kaptan
3	Sistem Kontrol Bilgisayarı ve Görüntü İşleme	Lisans	3	Üye
4	Gömülü Yazılım	Lisans	2	Üye
5	Elektronik Donanım ve Reglaj	Lisans	2	Üye

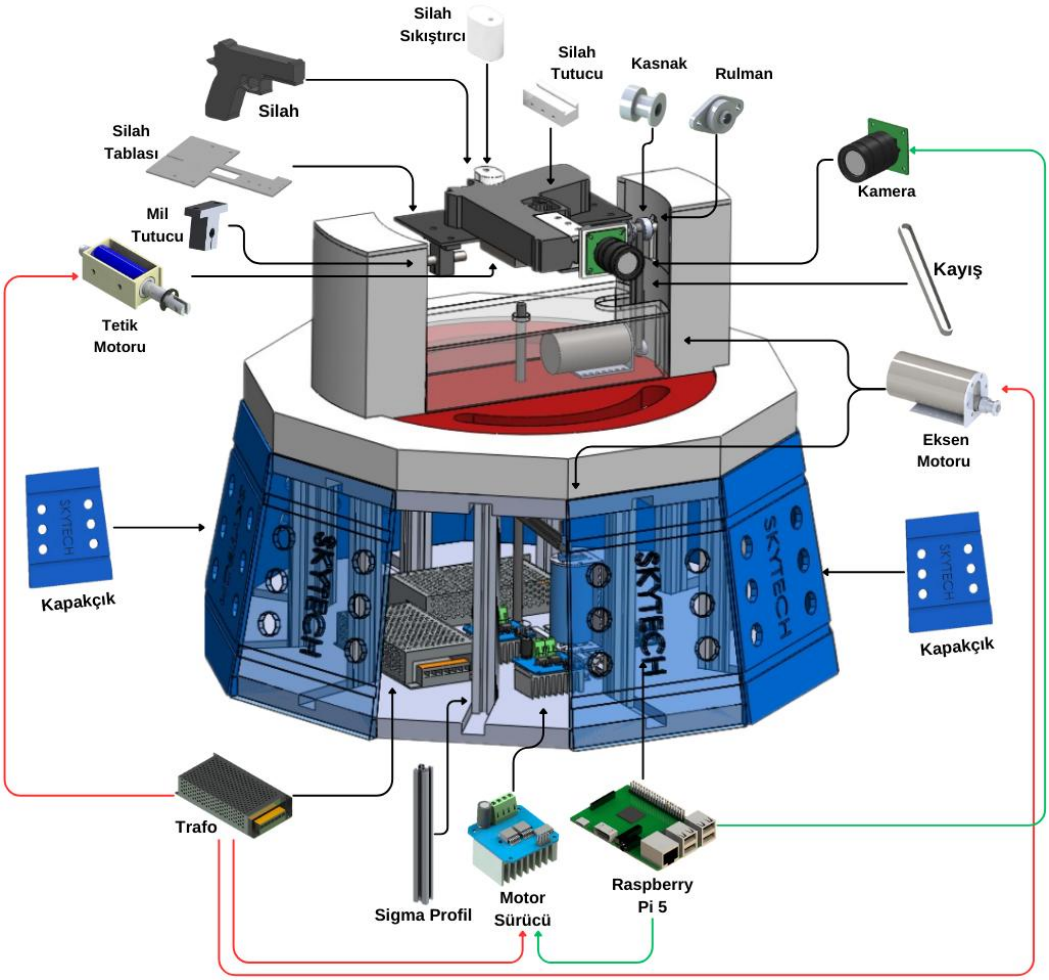
3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Yazılım ekibi, Ön Tasarım Raporu'ndan sonra şartnamedeki görev adımlarını yeniden gözden geçirmiştir. Bu kapsamda, projedeki sistem için algoritma analizini tekrar yaparak sistemin görev algoritmalarını yeniden revize etmiştir. Mekanik ekibi ön tasarımın raporundan olumsuz bir geri dönüş alınmadığı için herhangi bir büyük değişikliğe gidilmemiştir. Bu süreçte mekanik çalışma süreci yeniden gözden geçirilmiş, üretim süreçleri daha detaylı planlanmış ve montaj süreci yeniden değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda montaj sürecini kolaylaştırmak için ufak birkaç değişiklik yapıp, montaj süreci daha kolay ve kafa karıştırmayacak bir hale getirilmiştir. Elektronik ekibi ise bütçeyi hafifletmek için bazı parçalarda değişiklik yapma kararı almıştır. Bunlardan biri kullanılması planlanan Jetson Orin NX kartı yerine mevcut olan bir Kontrol Bilgisayarı kullanmaktır. Bu değişiklik sayesinde Wi-Fi modülü ve kontrol ekranına gerek kalmadığı için kullanılmayacaktır. Diğer bir değişiklik ise Ön Tasarım Raporu'nda seçilmiş olan joystick farklı bir joystick ile değiştirilmiştir. Bu sebeple yeni joystick kontrolü için Arduino UNO kontrol kartı da eklenmiştir.

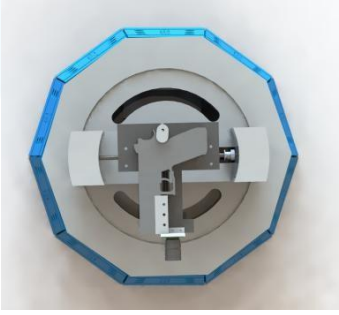
4. SİSTEM TASARIMI

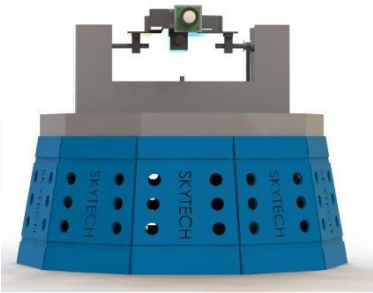
Aşağıda verilen görselde sistemin mekanik ve elektronik parçaları nihai tasarım üzerinde gösterilmiştir. Ayrıca elektronik bağlantılarda çok detaylı olmamak üzere

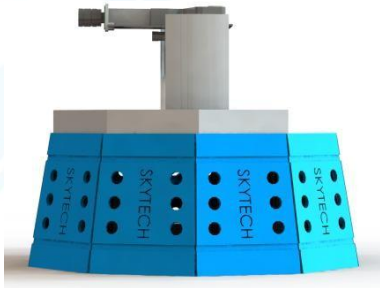
gösterilmeye çalışılmıştır. Kırmızı kablolar güç kablolarını (12VDC ve 5VDC) temsil etmekte yeşil kablolar ise sinyal aktarımını göstermektedir.

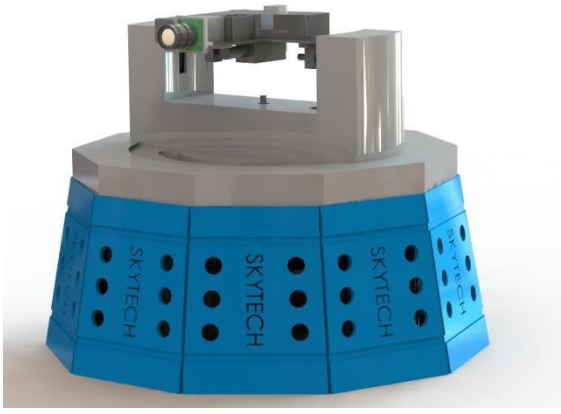


4.1. Mekanik Tasarım



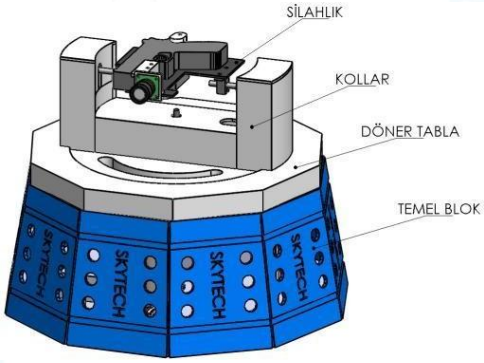




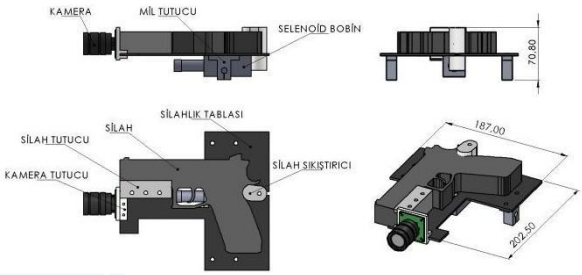


Üst ve yan tarafta paylaşılan resimler tasarlanmış sistemin sırası ile üst, ön, yan ve izometrik görünüşlerinin resimleridir. Bu sistemin mekanik tasarımında, ana hedef yatay ve dikey eksenlerde dönme hareketlerini minimum kuvvet harcayarak gerçekleştirebilen bir sistem geliştirmek olmuştur. Bunun yanı sıra, sistem boyutlarının belirlenen sınırları aşmaması, maliyetin düşük tutulması, montajın kolay olması ve önemli parçalara

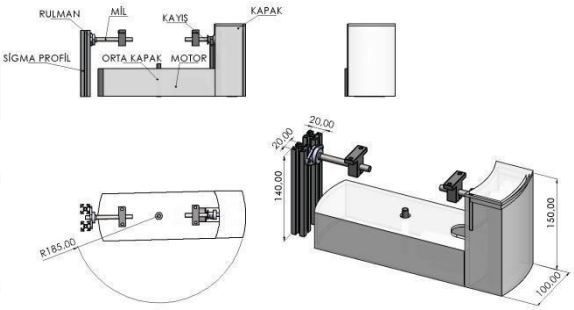
kolay erişim sağlanabilmesi gibi kriterler göz önünde bulundurularak tasarım yapılmıştır. Sistemin dönme hareketlerini kolaylaştırmak amacıyla bazı hesaplamalar yapılmıştır. Bu hesaplamalar atalet momenti ve sürtünme kuvveti hesaplamalarıdır. Bu iki kuvvet ne kadar düşük olursa, sistemi döndürecek motorların ihtiyaç duyacağı güç de o kadar az olacaktır. Bu nedenle, her iki büyüklüğün de minimum seviyede tutulmasına özen gösterilmiştir. Atalet momentini düşürmek için sistemde kullanılan parçaların hem kütlesi azaltılmış hem de boyutları olabildiğince küçük tasarlanmıştır. Böylece sistemin dönmeye karşı gösterdiği direnç minimuma indirilmiştir. Sürtünme kuvvetlerini azaltmak amacıyla, döner mekanizmalarda rulmanlar kullanılmış ve bu sayede hareket sırasında oluşan mekanik sürtünme önemli ölçüde azaltılmıştır. Sonuç olarak, yapılan bu çalışmalar sayesinde sistem, düşük tork gereksinimiyle dönme hareketlerini daha verimli bir şekilde gerçekleştirebilecektir.



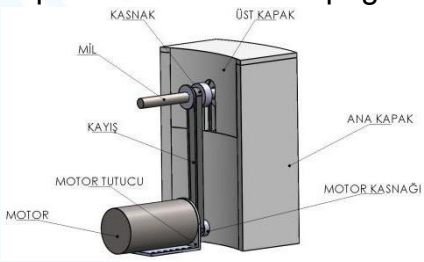
Sistemin tasarımı silahlık parçasından başlayıp kollar, döner tabla ve temel blok olarak devam etmiştir. Bu parçalar minimum ölçülerde olacak şekilde teker teker tasarlanmıştır. Daha sonra bir araya getirilip montajlanmıştır. Sonrasında ise elektronik komponentler eklenip sistemin görünüşünü geliştirmek üzere çalışmalar yapılmıştır. Bu sayede küçük boyutlarda parçalar ve göze daha güzel hitap eden bir sistem tasarlanmıştır. Ayrıca montaj kısmı da adım adım planlanmıştır.

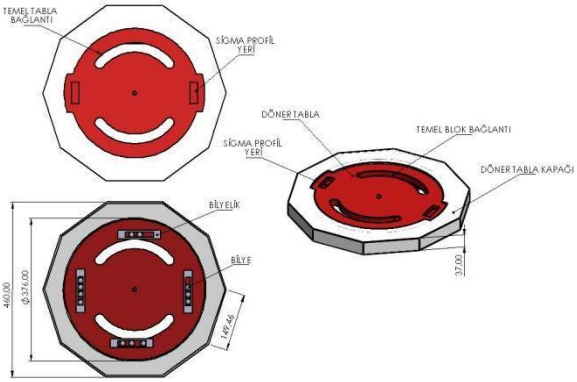


Silahlık tasarımı, silahın sisteme hangi konumda sabitleneceğinin kararlaştırılması ile başlamıştır. Yan, düz ve ters olarak tercih edilebilecek 3 farklı konum arasından yan olan tercih edilmiştir. Bunun sebebi ise silah ateşlendiği zaman ortaya çıkan tepme kuvvetinin merkezine daha yakın olunmasıdır. Bu sayede istenmeyen bu kuvvet kolayca sönümlenecek ve sisteme etkisi en aza indirilecektir. Ayrıca silahın şarjör kısmı da yan tarafta kaldığı için kolayca mermi değişimi yapılabilecektir. Alınan bu karardan sonra silahın boyutlarına göre silahlık tablası tasarımı yapılmıştır. Silahı, tablaya sabitlemek için 2 farklı parça kullanılmıştır. Bu parçalar silah tutucu ve silah sıkıştırıcıdır. Silah tutucu silahın ön kısmındaki eklenti rayına uygun olacak şekilde tasarlanmış, silah sıkıştırıcı ise silahın kabzası ile horoz kısmı arasındaki boşluğa uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Silah tablaya sabitlenirken öncelikle silahın ucundaki eklenti rayı, silah tutucu parçasına takılır ardından arka taraftan silah sıkıştırıcı takılıp ileri doğru ittirerek silah sıkıştırılır. Bu sayede silahın hareketleri her taraftan kısıtlanarak hareket alanı daraltılmıştır. Silahlıkta bulunan selenoid bobin tetiği çekmek için kullanılacaktır. Bu parçalar haricinde geriye kalan parçalar silahlığı sisteme monte etmek veya silahlığa başka parçaları monte etmek için kullanılacaktır. Kamera tutucu parçası kamerayı sisteme monte etmek için kullanılacak, mil tutucu parçası ise silahlığı sisteme bağlayacak olan milleri tutmak için kullanılacaktır. Silahlığın ölçüleri en uzun 202,50mm en geniş 187mm ve en yüksek 70.60 mm olmaktadır. Silah olarak ise enerji kaynağı greengas, mühimmatı 6mm plastik bilye ve namlu çıkış hızı 90m/s | 295 FPS olan bir airsoft tabancası kullanılacaktır. [1]

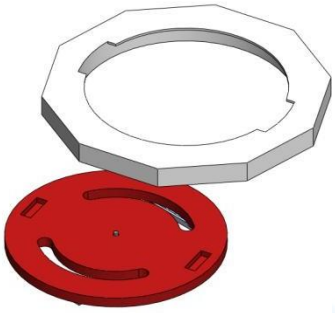


Silahlığın tasarımının tamamlanmasının ardından sistemin en kritik parçalarından biri olan kolların tasarımına geçilmiştir. Kollar, silahlığı taşıyan ve hareket kabiliyeti sağlayan ana bileşenler olduğundan dolayı bu parçaların tasarımında hafiflik, rijitlik, dayanıklılık ve montaj kolaylığına dikkat edilmiştir. Bu hedefler doğrultusunda öncelikle şase tasarımı yapılmıştır. Bu tasarım yapılırken şase malzemesi olarak sigma profiller kullanılmıştır. Sigma profillerin tercih edilmesindeki sebep; yüksek mukavemet-ağırlık oranına sahip olmaları, kolay işlenebilirlik sunmaları ve üzerinde yer alan kanal yapısıdır. Bu profillerin kanal bölgelerine silahlığı taşıyan millerin rulmanlarını monte edilmiştir. Rulmanlar sayesinde sürtünme kuvveti azaltılarak enerji verimliliği sağlanmıştır. Ayrıca, rulmanlar kanal boyunca ayarlanabilir şekilde tasarlanarak montaj aşamasında oluşabilecek hizalama problemlerine karşı çözüm sunarak rijitliğin ayarlanmasına olanak tanımaktadır. Şase tasarımı yapıldıktan sonra hem estetik olarak geliştirme yapmak için hem de şaseye dışarıdan gelecek olumsuz durumlara karşı korumak için kapaklar tasarlanmıştır. Bu kapaklar sistemin montajını ve parçalara olan erişimi zorlaştırmamak için 3 tane tasarlanmıştır. Bu kapaklar orta kapak, ana kapak ve üst kapaktır. Ana kapak sigma profilleri 4 tarafından kapatmaktadır. Üst kapak ise ana kapağın üstüne kapatılıp sigma profilleri tamamen gizlemektedir. Bu ikili kapak tasarımı sayesinde acil durumlarda kapaklar sökülerek gerekli yere müdahale edilebilir. Orta kapak ise iki ana kapağın ortasında bulunan silahlığın dikey hareketini sağlayan motorun etrafını kapatmaktadır. Motor tutucu ile döner tablaya sabitlenen bu motor kayış-kasnak mekanizması ile silahlığın miline bağlıdır. Bu kasnaklardan motora bağlı olan 20 diş, mile bağlı olan ise 16 diş olduğu için burada tork kazancı sağlanmaktadır. Bunun yapılmasındaki sebep ise kullanılacak olan motorun hızının gereğinden fazla olmasıdır. Kayış-kasnak sistemindeki kasnak dişlilerinin farklı olması sayesinde gereksiz olan hızı torka çevirerek enerji verimliliği arttırılmıştır. Tasarlanan bu parçalar yarı çapı 185mm olan bir dairenin içine sığdırılmıştır. Bu dairenin ölçüsü ise silahlık tablasının genişliğine göre hesaplanmıştır. Ana kapak ve üst kapağın toplam yüksekliği 150mm genişliği ise 100mm'dir. Orta kapağın ise yüksekliği 75mm genişliği 100mm'dir.

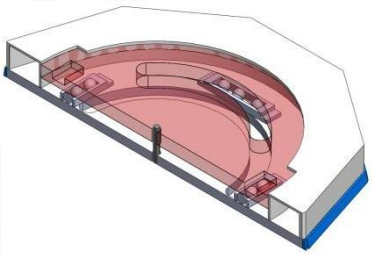


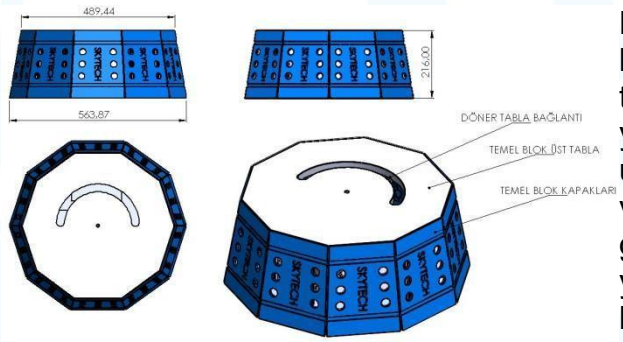


Kolların tasarımının ardından döner tabla tasarımına geçilmiştir. Tasarım sürecince tablanın hafifliği, sağlamlığı ve üretim kolaylığı göz önünde tutulmuştur. Döner tabla parçası kollar ile silahlığı taşıyan parça olduğu için sağlamlığı ön planda tutulmuştur. Bundan dolayı da resimlerdeki kırmızı renkli olan döner tabla parçası suntadan üretilecektir. Bu parçanın yarı çapı ise kolların uzunluğu ile aynı olup 185mm'dir. Tablanın tasarım süreci öncelikle kolların ölçüsü olan 185mm'yi göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır.

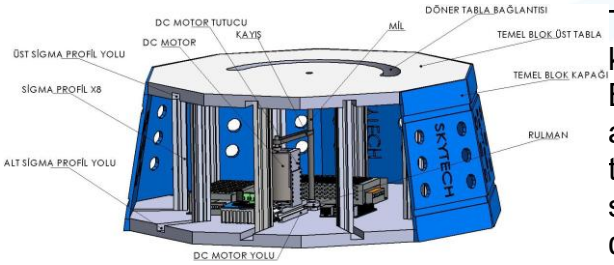


Sonrasında döner tablanın üst tarafında bulunan elektronik malzemeler ile alt tarafında bulunacak olan elektronik malzemeler arasında kablolama işlemi yaparken veya sistem çalışırken araya kablo sıkışma durumu olmaması için temel tabla bağlantısı isimli delikler açılmıştır. Ardından sigma profillerin döner tablaya daha rahat bir şekilde yerleştirilebilmesi ve rijitliğin bozulmasını engellemek amacıyla sigma profil yerleri açılmıştır. Bunlardan sonra ise resimlerde beyaz renk ile gösterilen döner tabla kapağı tasarlanmıştır. Böyle bir parçaya ihtiyaç duyulmasının sebebi ise döner tablanın altına konulacak olan özgün olarak geliştirilen rulmanların gözükmesini engellemek içindir. Özgün olarak geliştirilen bu rulman sistemi 3 boyutlu yazıcı ile basılacak bilyelik parçasının içine konulacak olan bilyeler ile çalışacaktır. Hazır rulman almak yerine sistemin ihtiyacına uygun bir rulman tasarlanmıştır. Böylece sistemin daha özgün bir hale getirilmesi hedeflenmiştir. Bu sistemin modellenmesi de yandaki resimde verilmiştir.





Döner tabla tasarımının ardından temel blok tasarımına geçilmiştir. Tasarlanan bu temel blok dönme veya başka bir hareket yapmayacaktır. Bu parçanın temel amacı üst kısımlarda bulunan döner tabla, kollar ve silahlığı taşıyacak, sistemin estetik görünüşünü bozmayan ve bu alana yerleştirilecek olan elektronik komponentleri koruyacak bir parça olmasıdır. Ayrıca bu özellikleri sağlarken iç kısımda bulunan elektronik komponentlere kolayca erişim sağlanabilecek bir yapıya da sahip olmalıdır. Sistemin hem estetik görünüşünü bozmamak hem de sağlamlığını sağlamak amacı ile temel blok tasarımı sekizgen formda ve olabildiğince geniş tasarlanmıştır. Sekizgen formda olması ve geniş bir yapıya sahip olduğundan dolayı üst taraftan gelen ağırlık geniş bir alana dağıtarak sadece birkaç yerin yük altında kalmasını engeller. İç kısma kolayca erişim sağlanabilmesi için de 8 köşeye göre kapaklar tasarlanmıştır. Bu sayede kapaklar sökülerek kolayca iç kısma erişim sağlanabilecektir. Dış kısımda kapaklar bulunduğundan dolayı sistemin sağlamlığını kaybetmemesi için iç kısma sigma profiller ile şase kısmı oluşturulmuştur.

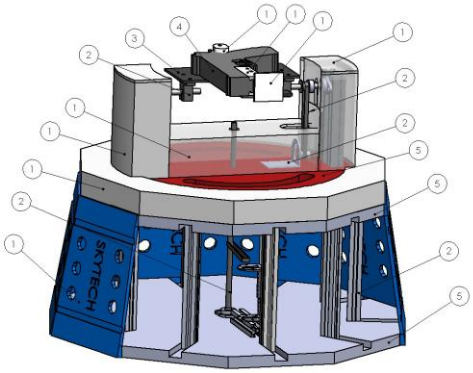


Temel bloğun iç kısmında bulunan şase kısmı 8 adet sigma profilden oluşmaktadır. Bu profileler temel bloğun üst ve alt tablası arasında bulunmaktadır. Bu profillere iki tablada da yollar açılmıştır. Bu yollar sistemde oluşacak herhangi bir dengesizlik durumunda profilleri ileri ve geri hareket ettirerek denge durumunu yakalamak için yapılmıştır. Elektronik komponentler sigma profillerin arasına yerleştirilmiştir ve yeteri kadar yer vardır. Yatay dönüşün hareketini sağlayacak motor da bu kısımda bulunacaktır. Kullanılan motor, motor tutucular ile kısa bir sigma profil üstüne

tutturulacaktır. Bunun yapılmasının sebebi ise mil ile motor arasındaki kayış-kasnak bağlantısında kayışı takarken kayışı zorlamamak içindir. Motor tutucu altında bulunan sigma profile sabitlenecektir. Bu sayede kayışı takma sırasında sigma profil üstünde ileri-geri hareket sağlayarak kolayca takılacaktır. Yani temel olarak burada özgün olarak bir gergi mekanizması oluşturulmuştur.

4.1.1. Malzemeler

Sistemin tasarımında hem hazır alınan hem de özel olarak tasarlanan parçalar vardır. Sistem için özel tasarlanan parçalar internette hazır olarak bulunamayacak parçalardır. Bu parçalar sunta veya PLA filament ile belirlenen ölçülerde ve şekillerde tasarlanacaktır. Bu parçalarda sunta ile üretilebilecek olan parçalar karmaşık şekillere sahip olmayan, sağlamlık gerektiren ve büyük parçalardır. PLA ile üretilecek parçalar ise karmaşık şekillere sahip olan, yüksek derecede sağlamlık gerektirmeyen veya küçük parçalardır. PLA tercih edilme sebebi ise diğer filament çeşitlerine kıyasla daha kolay ve ideal baskılar alınabilmesidir. Bunun sebebi ise kullanılacak olan PLA'nın erime sıcaklığı 190-230 derece arasıdır, diğer filamentlerin ise erime sıcaklığı daha yüksek olduğu için baskı sırasında sorun çıkma ihtimali daha yüksek olmaktadır. PLA ile üretilecek olan bu parçalar genel olarak kapak parçalarıdır. Yandaki resimde belirtilen 1 numaralı parçalar bu parçaları temsil etmektedir. Önceki resimlerdeki isimlerine göre adlandırmak gerekirse; Temel blok kapakları, kollar kısmında bulunan kapaklar ve silahlık kısmında bulunan silah tutucu, silah sabitleyici ve kameralıktır. Sunta ile üretilecek parçalar ise resimde 5 numara ile gösterilen; temel blok alt tabla, temel blok üst tabla ve döner tabladır. Bu parçalar boyutlarının büyük olması ve karmaşık şekillere sahip olması sebebi ile suntadan üretilir. Bu parçalarda sunta yerine MDF kullanılma imkanı da bulunmaktadır fakat MDF'nin maliyeti suntaya kıyasla daha yüksek, daha hafif ve vida tutma kapasitesi daha iyidir. Bu sebeplerden ötürü sunta tercih edilmiştir. 3 numaralı parça ise alüminyum malzemesinden özel olarak üretilecektir. Bu parça silahlık tablası parçasıdır. Alüminyum ile özel olarak tasarlanmasının sebebi ise ince ve suntaya kıyasla daha sağlam bir yapıya sahip olması gerektiğindendir. PLA gerekli sağlamlığı sağlamadığı sunta ise gerekli inceliği sağlamadığı için tercih edilmemiştir. 2 numaralı parçalar ise mil, rulman, kayış, mil tutucu ve sigma profil gibi internette hazır olarak kolayca bulunabilecek parçalardır. Özel üretim yapmaktan ziyade hazır olarak alınması maddi olarak daha uyguna gelmektedir. Ayrıca bu parçalar standart olarak üretildiği için sisteme entegre edilmesinde başka hiçbir işlem uygulamayacaktır. Bu sayede de yedek parça temini durumunda kolaylıkla temin edilebilir. Bu parçaların listesi ve adetleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.



Rulman	4 Adet	KP08
Mil	2 adet	8mm Krom Kaplı İndüksiyonlu Mil
Sigma profil	13 adet	20x20 6 kanal sigma profil
Motor tutucu	3 adet	Alüminyum L tipi 37d

Motor kasnağı	2 adet	6mm GT2 16 diş kasnak
Mil kasnağı	2 adet	8mm GT2 20 diş kasnak
Mil tutucu	2 adet	SK8
Kayış	2 adet	GT2 200mm kapalı kayış

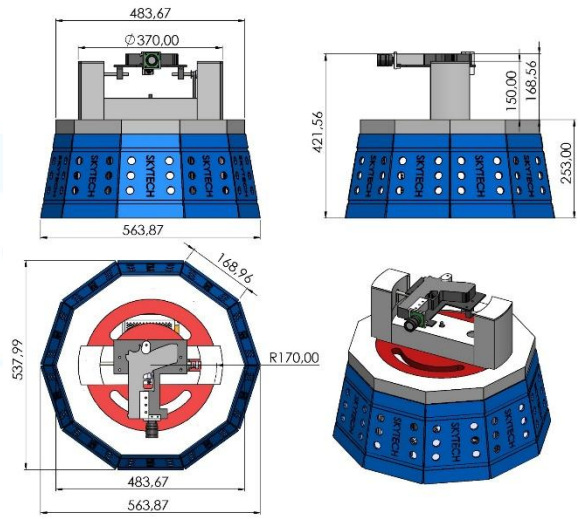
Bu parçaların seçimleri yapılırken motorun boyutuna göre motor tutucu seçilmiştir. Ardından motor milinin kalınlığına göre motor kasnağı seçilmiştir. Sonrasında ise standart ölçülerin dışına çıkmadan bulunabilecek en ince mil tercih edilip ona uygu mil kasnağı, rulman ve mil tutucu seçilmiştir. Son olarak ise motor kasnağı ile mil kasnağı arasındaki mesafeye göre kayış uzunluğu, kasnak kalınlığına göre de kayış kalınlığı seçilmiştir. 4 numaralı parça ise hedef imhasında kullanılacak olan silahtır. Bu parçada internetten hazır olarak alınacaktır. Özel olarak bir silah tasarlamak gerek maddi açıdan yüksek olması gerek yapılacak olan hesapların ve testlerin karmaşık olmasından dolayı tercih edilmiştir. Ayrıca hazır alınacak olan silahın güvenilirliği tasarlanan silaha kıyasla daha yüksek olacağı için de tercih edilmiştir. Kullanılacak olan bu silah ASG firmasının üretimi olan CZ P-09 modelli airsoft silahıdır. Bu silah mühimmat olarak 0.6mm BBS plastik mermi kullanmakta olup enerji kaynağı ise greengas'dır. Bu sayede canlılara uzak veya yakın mesafeden zarar verme imkanı en az olan silahlardan biri olmaktadır.

4.1.2. Üretim Yöntemleri

Sistemin üretim sürecinde 3 farklı yöntem kullanılmıştır. Farklı farklı yöntemlerin kullanılmasının sebebi; üretilecek parçaların en kısa sürede, düşük maliyetlerde ve olabildiğince tasarlanan ölçülere yakın olacak şekilde üretmek içindir. Bu süreçte en fazla kullanılacak olan yöntem katmanlı üretim yöntemidir. Bu yöntemin fazlalıkla kullanılma sebebi sisteme özgü tasarlanmış karmaşık parçaların olmasıdır. Bu karmaşık parçalar katmanlı üretim yöntemi sayesinde standart üretim yöntemleri kullanılarak yüksek maliyet ve çok fazla uğraş gerektirecek parçaları düşük maliyet ve düşük uğraşlarla kolayca üretebilecektir. Bir diğer kullanılacak üretim yöntemi talaşlı imalat yöntemlerinden ahşap işlemedir. Bu yöntem ile üretilecek parçalar karmaşık şekillere sahip değildir ve yüksek mukavemet gerekmemektedir. Bundan dolayı ahşap işleme yöntemi sayesinde katmanlı üretim veya diğer üretim yöntemleri ile uzun sürecek ayrıca maliyet olarak da yüksek tutacak işlemleri bu yöntem sayesinde düşük maliyette ve süreden tasarruf ederek üretimi sağlanacaktır. Son olarak kullanılacak üretim yöntemi ise lazer kesim yöntemidir. Bu yöntem ile şekilsel olarak karmaşık olmayan fakat ahşaba kıyasla daha fazla mukavemet gerektiren sac metal işlemesi yapılacaktır. Metal belli ölçülere göre kesilip sisteme entegre edilecektir. Bundan dolayı lazer kesim yöntemi tercih edilmiştir.

4.1.3. Fiziksel Özellikler

Sistemin fiziksel boyutları silahlık yatay bir şekilde konumlandırıldığında yani sıfır derecesindeyken yaklaşık olarak 57 cm genişlik 54cm uzunluk 42 cm yükseklik boyutundadır. Silahlık 90 derece yukarıya kaldırıldığında toplam yükseklik 56 santime ulaşmaktadır. Bu ölçülere göre ortalama bir hacim hesaplanırsa eğer yaklaşık olarak 0.12 m^3 çıkmaktadır. Sistemin dönüş açıları ise dikey eksende 135 derece yatay eksende ise 270 derecedir. Sistemin toplam ağırlığı elektronik malzemeler de dahil edildiğinde toplamda 11 kilo olması beklenmektedir. Elektronik malzemeler çıkartıldığı zaman 9 kilo olması hedeflenmektedir. Bu ağırlığın 3.5 kilogramını suntalardan

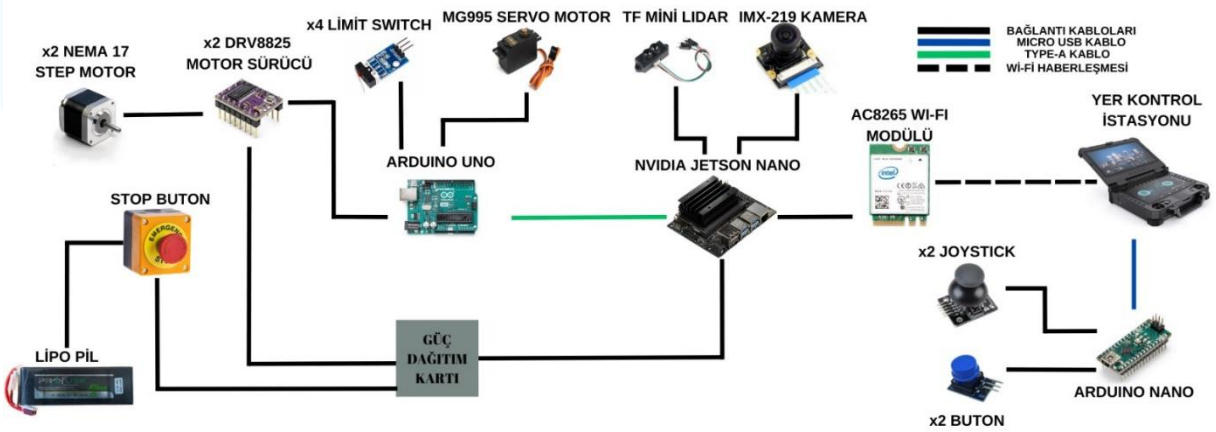


oluşturulacak tablalar, yaklaşık 1 kilogramını silah, 2 kilogramını sigma profiller geriye kalan ağırlık ise kapaklar ve hazır olarak alınacak rulman, mil, motor, somun, cıvata gibi parçaların ağırlığıdır. Sistemin mekanik yapısı şase-gövde bağıntısı kullanılarak tasarlanmıştır. Sigma profiller kullanılarak şase kısımları oluşturulmuş, PLA malzemesinden de kapak kısımları tasarlanmıştır. Bu sayede de sistem kolaylıkla montaj edilebilecektir ayrıca sistemin içinde kalan elektronik ve diğer parçalara kolayca erişim sağlanacaktır. Elektronik malzemelerin konulacağı kısımdaki mavi kapakçıklarda delikler ve yazılar bulunmaktadır bunların yapılış amacı hem estetik bir görüntü kazandırmak hem de bu kısımda elektronik malzemelerin çalışmasından kaynaklı oluşan sıcaklığı kolayca dışarı atabilmektedir. Sistemin yük taşıma ve çalışma sıcaklığı gibi fiziksel niceliklere değinilirse sistemin şase kısmında kullanılan sigma profiller alüminyum malzemesinden üretilmektedir ve alüminyumun kuvvet dayanımı yüksek olduğu için sistemin taşıyacağı yük açısından fazlasıyla yeterlidir. Çalışma sıcaklığı ise sistemde sıcaklıktan en kolayca etkilenebilecek bileşen olan PLA malzemesi baz alınarak güvenli çalışma sıcaklığının 50 derece olması ön görülmektedir.[2]

4.2. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarım

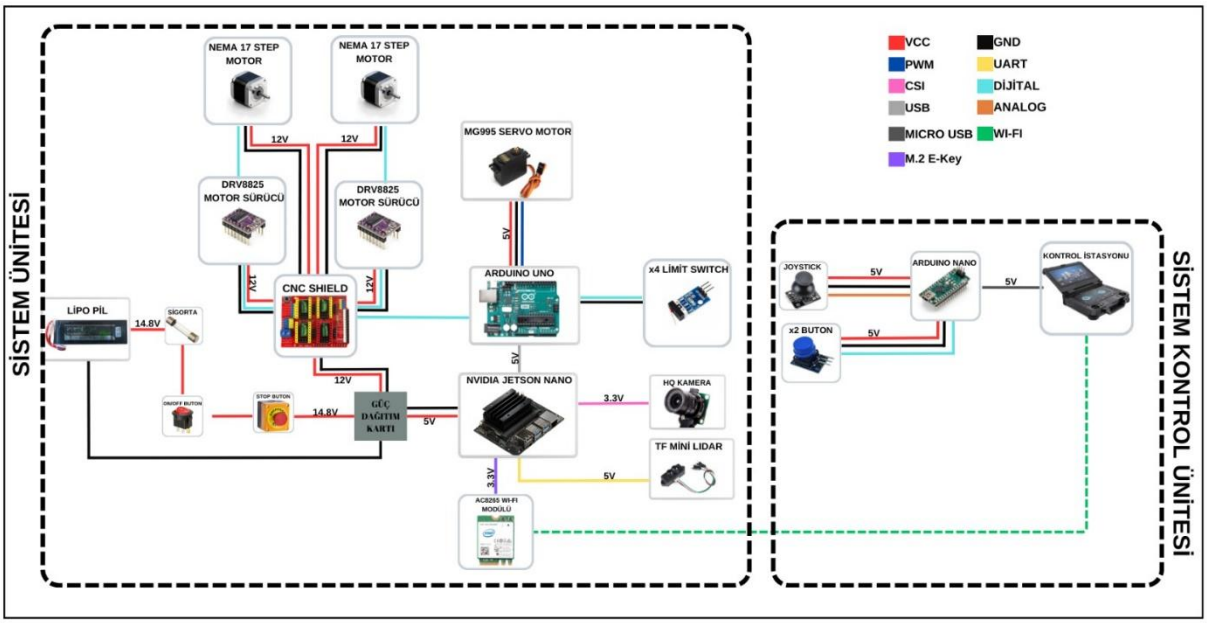
4.2.1. Elektronik Tasarım Süreci

SkyTech takımı elektronik ekibi, Teknofest 2024'te Hava Savunma Sistemleri kategorisinin 2024 şartnamesinin yayınlanmasından sonra şartnameye uygun bir sistem için araştırmalar ile birlikte ilk etapta Resim-1'deki elektronik tasarımı oluşturmuştur.



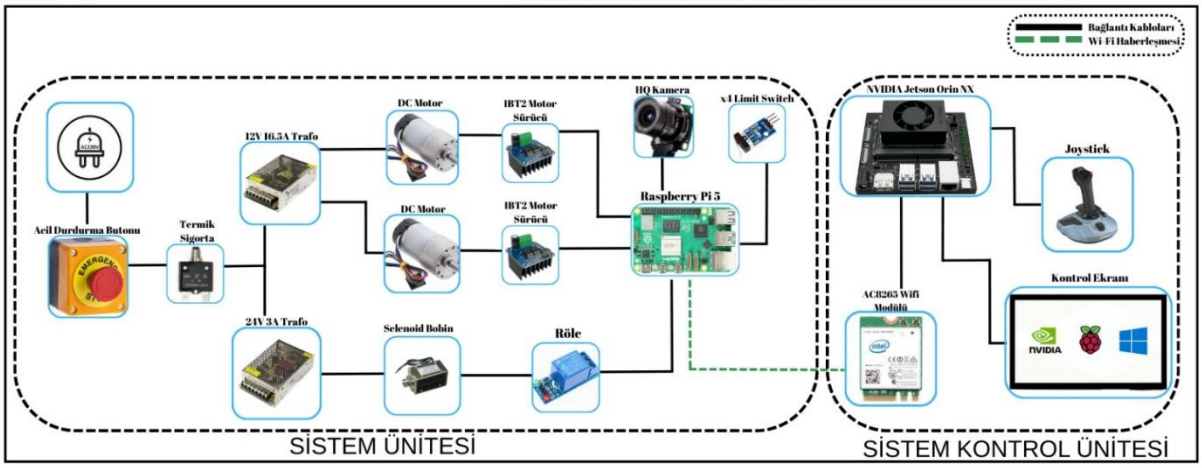
Resim-1

Resim-1'deki tasarımda yapılan testler ile birlikte bütçe ve verimliliğe göre değişimler yapılıp Resim-2'de belirtilen tasarım ortaya çıkmıştır. SkyTech takımı Resim 2'deki tasarıma göre sistem üretimi yapılırken motorların yeterli torku sağlayamaması, motor sürücülerin fazla ısınması gibi sebeplerden ötürü Teknofest 2024 Hava Savunma Sistemleri yarışması video gönderim aşaması kısmında elenmiştir.



Resim-2

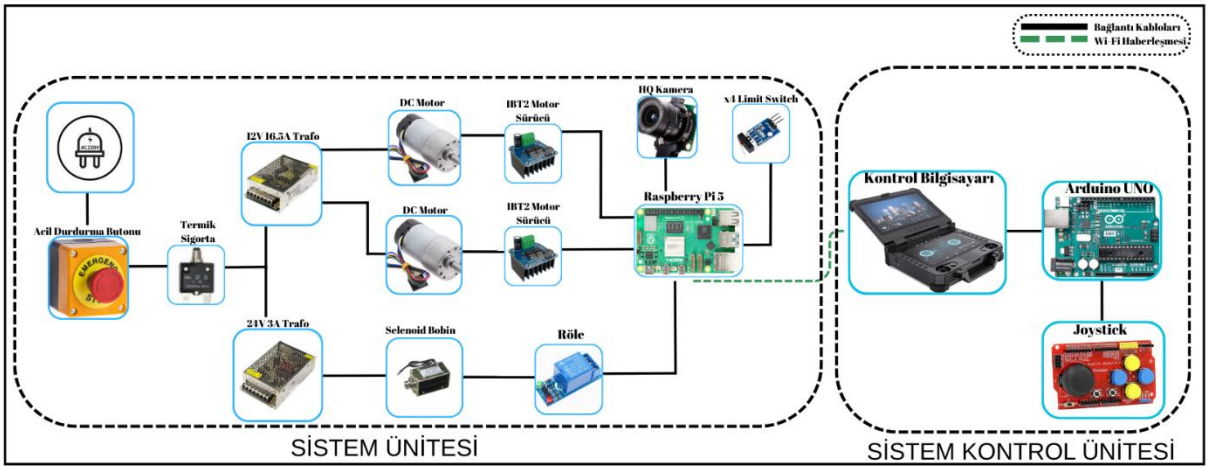
Elektronik ekibi; Teknofest 2025'te ise şartnameye uygun, sistemin çalışması için gerekli özelliklere sahip bilişenleri; edinilen tecrübe, yapılan araştırmalar ve danışman toplantıları ile birlikte seçerek Ön Tasarım Raporu'nda verilen tasarımı yapmıştır. Bu tasarım yapılırken elektronik ekibi görüntü işleme algoritmalarının verimli çalışabilmesi için Jetson Orin NX kartı, kaliteli bir görüntü alabilmek için yüksek çözünürlüklü kamera ve kameraya uygun lens, sistemin eksenlerde rahatça hareketini sağlayabilmek için yeterli torka sahip DC motorlar ve bu motorlara uygun motor sürücüleri ön planda bulundurarak bu tasarıma ulaşmıştır. Yapılan bu tasarım Resim-3'te gösterilmiştir.



Resim-3

Elektronik ekibi daha sonrasında ise Resim-3' teki tasarımın sistem kontrol ünitesinde değişikliğe giderek son tasarıma ulaşmıştır. Buradaki yapılan değişikliğin sebebi kullanılan bütçenin hafifletilmesi için yapılmıştır. Resim-3' teki tasarımda Jetson Orin NX kartı yerine mevcut olan Kontrol Bilgisayarı kullanılmasında karar alınmıştır. Bu sebepten dolayı Wi-Fi modülü ve kontrol ekranına gerek duyulmadığı için kaldırılmıştır. Ek olarak ise kullanılan joystick yerine daha az maliyetli joystick seçilmiş ve joystick

kontrolünü sağlamak için Arduino UNO kartı eklenmiştir. Bu değişikliklerden sonra Resim-4' te verilen son tasarıma ulaşılmıştır.



Resim-4

Elektronik kısım, sistem kontrol ünitesi ve sistem ünitesi olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Sistem kontrol ünitesi kısmında görüntü işleme algoritmalarını çalıştıracak olan Kontrol Bilgisayarı vardır. Aynı zamanda bu bilgisayar veri akışının gerçekleşmesini sağlamaktadır. Bu bilgisayara Arduino UNO kartı aracılığı ile Joystick bağlanarak kullanıcı komutlarının sisteme gönderilmesi amaçlanmıştır. Kontrol Bilgisayarı Wi-Fi ile sistem ünitesinde bulunan Raspberry Pi 5 kartı ile haberleştirilecektir. Raspberry Pi 5 kartı; kamera görüntüsü alma, DC motorların motor sürücüler ile kontrol edilerek eksen hareketlerini sağlama ve röle kullanılarak selenoid bobin vasıtası ile atış sisteminin kontrolünü sağlamaktadır. Sistem bileşenlerinin gücü ise çeşitli güç kaynakları ile sağlanacaktır.

4.2.1.1. Elektronik Malzemeler

Acil Durdurma Butonu: Sistem çalışırken beklenmedik durum oluşması halinde aktif edilerek sistemdeki bütün gücü kesmektedir. Buradaki amaç beklenmedik durumlarda güvenliğin sağlanmasıdır.

Trafo: Sistemde iki adet kullanılmıştır. Birincisi 220VAC şebeke gerilimini 12VDC 16.5A' e dönüştürerek DC motorların gücünü sağlamaktadır. İkincisi ise 220VAC şebeke gerilimini 24VDC 3A' e dönüştürerek tetik kısmına bağlı olan selenoid bobine güç sağlamak için kullanılmıştır.

Selenoid Bobin: İçerisinde bulunan bobin, elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürmektedir. Bu sayede çekme kuvveti oluşmaktadır. Sistemde tetiğin önüne koyularak ateş edileceği zaman röle yardımı ile çalıştırılacak ve mermi atışı sağlanacaktır.

Röle: Düşük voltaj ile kontrol edilerek yüksek voltaj ile çalışan cihazların anahtarlanmasını sağlar. Sistemde Selenoid bobinin çalışması için kullanılacaktır. Raspberry Pi 5 ile kontrol edilip Selenoid bobin anahtarlanacaktır.

DC Motor: Kullanılan motorun 27kg-cm torku ve 70:1 dişli oranı vardır. Yüksüz çalışma hızı 150rpm'dir. Çalışma akımı 200mA ile 5500mA arasındadır. İçerisinde bulunan enkoder sayesinde eksenlerdeki hareketleri adımlar olarak ölçebilmektedir. Bu enkoder, 64 CPR çözünürlüğe sahiptir. 70:1 oranındaki redüktörle birlikte kullanıldığında, toplamda 4480 konum hassasiyeti (adım) sağlar. Sistemin eksenlerdeki hareketlerini sağlaması ve enkoder sayesinde açı hesabı yapılması için kullanılacaktır.

IBT2 Motor Sürücü: Yüksek akım gerektiren DC motorları kontrol etmek için kullanılan bir çift H-köprülü motor sürücü modülüdür. Büyük DC motorları ileri-geri yönde sürmek ve hız kontrolünü yapmaktadır. PWM sinyali ve lojik girişlerle kontrol edilir. Aşırı akım, aşırı ısınma ve kısa devre korumaları vardır. Bu sistemde Raspberry Pi 5 ile kontrol edilip DC motorların çalışmasını sağlamak için kullanılacaktır.

Termik Sigorta: Devrede aşırı ısınma, aşırı akım veya kısa devre gibi istenmeyen durumlar oluştuğunda, sigorta devreyi koruma altına alır. Sistemin asıl ihtiyaç duyduğu akım miktarı aşıldığında devreyi keserek, bileşenlerin zarar görmesini ve büyük arızaların oluşmasını önler. Bu sayede hem devre elemanları korunur hem de sistemin güvenliği sağlanmış olur.

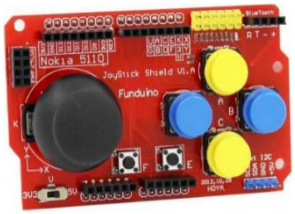
Limit Switch: Yatay ve dikey eksenlerin hareket sınırlarını belirlemek için her eksende ikişer tane olmak üzere kullanılmıştır. Raspberry Pi 5' e bağlanarak çalışacaktır.

HQ Kamera: 12.3 megapiksel çözünürlüğü ile net ve yüksek kaliteli görüntüler sağlar. Ayrıca, maksimum 1080p 60fps veya 4K 30fps video çözünürlüğü ile yüksek kaliteli video çekimleri yapılmasına olanak tanır. Görüntü işleme algoritmasının çalışması için projenin ihtiyaç duyduğu kamera hem sistemin hareketini engellemeyecek boyutlarda hem de hedeflerin daha net algılanması için yüksek çözünürlüklü olması gerekmektedir, projede bu sebeple kullanılmıştır. Lens tercihi 6mm geniş açılı lensten yana olmuştur. Bu lensin kullanılma sebebi, daha geniş bir görüş alanı elde etmek ve projenin kapsama alanını artırmaktır.

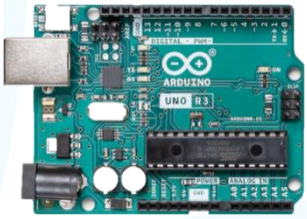
Raspberry Pi 5: Yüksek işlem gücü ile USB 3.0, HDMI, CSI gibi zengin bağlantı arayüzlerine sahip olan Raspberry Pi 5, sensörler ve harici cihazlarla uyumlu çalışarak benzer kontrol kartlarına kıyasla önemli avantajlar sunmaktadır. Projede, Kontrol Bilgisayarı üzerinde işlenen verilerin uygulanmasında görev alacak; DC motor ve tetik mekanizmasıyla entegre edilmiş selenoid bobin kontrolünü gerçekleştirecektir. Fiyat-performans oranı, ihtiyaç duyulan pin ve bağlantı sayısını karşılaması ile öne çıkan

Raspberry Pi 5, aynı zamanda web tabanlı kullanıcı arayüzü desteği sayesinde kullanım kolaylığı ve geliştirilebilirlik sağlamaktadır.

Kontrol Bilgisayarı: Ana görevleri sistemi uzaktan izlemek, kumanda etmek, veri toplama ve işleme yapmaktır. Kullanıcıların makineyi kontrol etmelerini sağlayan bir arayüze sahiptir. Arduino UNO ve Raspberry Pi 5 kartlarından veri alış-verişinde görev alır. Joystick Shield aracılığıyla kullanıcının makineyi yönlendirmesini sağlar.



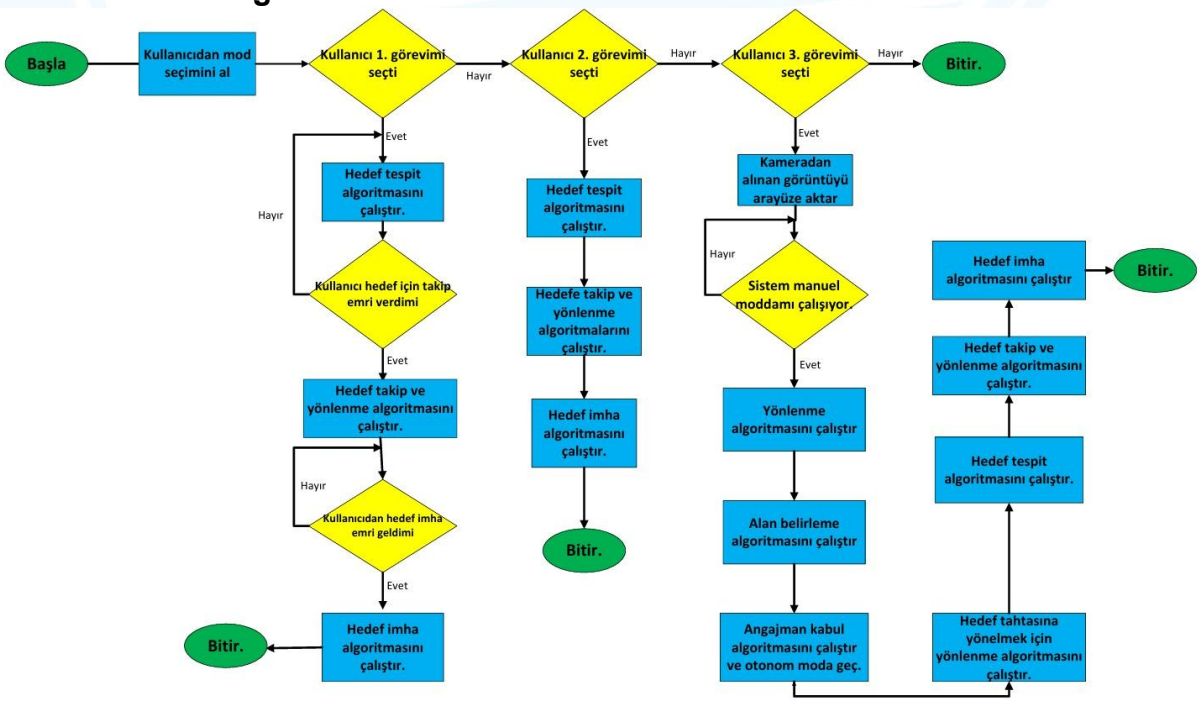
Joystick Shield: Kullanıcının her eksende hassas kontrol sağlamasına olanak tanır ve üzerinde bulunan butonlar ile ekstra komut gönderilmesini sağlar. Arduino UNO ile kolayca entegre edilebilir. Analog değerler olarak okunan joystick hareketleri, Arduino UNO tarafından işlenebilir ve projenin geri kalan kısmına iletilir. Projede, manuel moddayken makinenin yatay ve dikey hareketlerini kontrol etmek için ve takip komutu gibi komutları göndermek için kullanılacaktır.



Arduino UNO: Kontrol istasyonuna bağlanarak kullanıcının Joystick Shield aracılığıyla makineye komut vermesini sağlar. Bu komutlar Kontrol İstasyonu üzerinden işlenir ve Raspberry Pi 5'e iletilir. Bunun sonucunda istenilen görevleri yerine getirmek için motorların hassas bir şekilde dönme verilerinin iletilmesini veya butonlardan verilen komutları uygulamasını sağlar. Dokümantasyon desteğinin genişliği ve Joystick Shield ile tam uyumlu çalıştığı için seçilmiştir.

4.2.2. Algoritma Tasarım Süreci

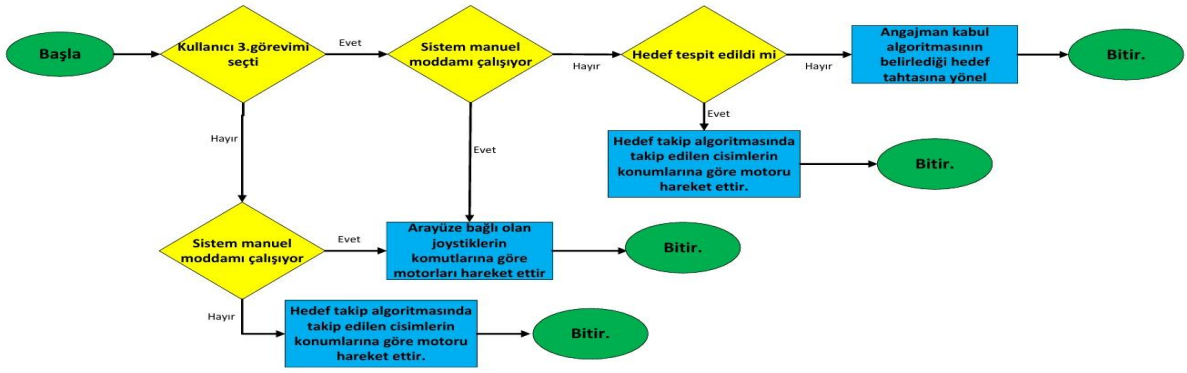
4.2.2.1 Kontrol Algoritması



Resim-1

Kontrol algoritması projedeki aracın verimli bir şekilde görevleri yerine getirebilmesi ve sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için geliştirilmiştir. Toplam altı adet alt görev algoritması içermektedir. Bu algoritmalar; hedef tespit, hedef takip, angajman kabul, yönlenme, alan belirleme ve hedef imha algoritmalarıdır. Kontrol algoritması sistemin çalışması ile çalışmaya başlar. Kullanıcı, Kontrol Bilgisayarı ile etkileşime geçerek görev algoritmalarını seçer. Bu sebeple üç farklı şekilde geliştirilen görev algoritmaları kendi içinde farklı olarak çalışmaktadır. Eğer kullanıcı 1.görevi tercih ederse, ilk olarak hedef tespit algoritması çalışarak, kamera verilerini arayüze aktarır ve hedef tahtasında yer alan çeşitli renklerdeki hedefleri tespit ederek orta noktaları hesaplanır. Ardından sistem, kullanıcı tarafından verilecek olan takip emrini bekler. Kullanıcı tarafından takip emri verildikten sonra hedef takip ve yönlenme algoritmaları çalışarak tespit edilen hedeflerin takibi ve sistemin takip edilen hedefe yönelmesi sağlanır. 1.görevin son aşaması olarak sistem kullanıcıdan atış izni bekler bu izin kullanıcı tarafından sağlandıktan sonra hedefe atış gerçekleştirilir. Eğer kullanıcı 2.görevi seçer ise ilk olarak 2.görev için özel olarak oluşturulmuş hedef tespit algoritması çalışarak, kamera verileri arayüze aktarılır ve hedeflerin dost veya düşman olarak tespit edilmesi sağlanır. Ardından hedef takip ve yönlenme algoritmaları çalışarak takip edilen düşman hedefine sistemin kitlenmesi sağlanır ve otonom bir şekilde hedef imha algoritması çalışarak düşman hedefin imhası sağlanır. Bu kısımdaki takip algoritması her bir düşman hedefine benzersiz ID değerleri atayarak en düşük ID değerine sahip olan cisimi imha ederek tüm düşman hedefleri imha edilene kadar otonom bir şekilde devam eder. Eğer kullanıcı 3.görevi seçer ise ilk olarak kamera verileri arayüze aktarılır. Sistemin manuel modda olup olmadığı kontrol edilir ve yönlenme algoritması çalıştırılarak angajman noktasına manuel şekilde hizalanır. Daha sonra arayüzden alınan verilere göre alan belirleme algoritması çalıştırılarak yasaklı alan bölgesi ve A-B tahtalarının yerleri belirlenir. Bu şekilde hazırlanan sistem, angajman al butonuna basılarak angajman kabul algoritmasını çalıştırılır ve angaje olunacak nesne bilgisi alınıp, otonom moda geçilir. Otonom modda İlk olarak hedefin bulunduğu tahtaya yönlenilir. Ardından hedef tespit algoritması çalışarak angaje hedef belirlenir ve hedef takip ve yönlenme algoritması çalışarak tespit edilen angaje hedefin takibi sağlanır. En son olarak otonom bir şekilde hedef imha algoritması çalışarak hareket halindeki angaje olunan hedef imha edilir. Sistemin kontrol algoritmasının şematize edilmiş hali Resim-1 de verilmiştir.

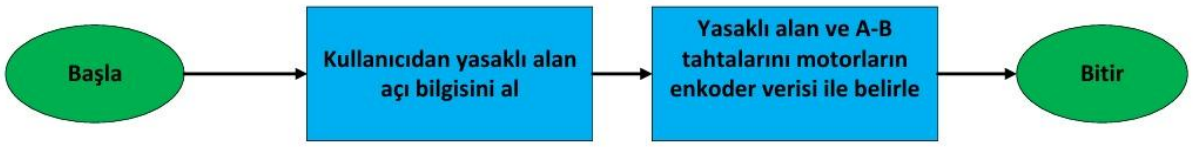
4.2.2.2 Yönlenme Algoritması



Resim-2

Yönlenme algoritması projedeki sistemde bulunan DC motorların eksenlerdeki hareketlerini sağlar. Yönlenme algoritması ilk olarak sistemin 3.görevde olup olmadığını kontrol eder. Eğer sistem 3.görev aşamasında değil ise sistemin manuel modda çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Manuel modda ise joystick komutuna göre motorlar hareket ettirilir, manuel modda değilse 1. ve 2.görevler için kullanılan hedef takip algoritmalarının komutlarına göre otonom şekilde motorların hareketi sağlanır. Sistem eğer 3.görevde ise tekrardan manuel modda olup olmadığı kontrol edilir. Sistem hem 3.görev hem de manuel modda ise joystick komutları ile 3.görevdeki angajman noktasına hizalanır. Sistem 3.görevde fakat manuel modda değilse bu sefer hedefin tespit edilme durumuna göre; hedef tespit edilmediyse otonom şekilde angajman kabul algoritmasındaki komuta göre hedefin bulunduğu hedef tahtasına yönlenilir, hedef tespit edildiyse 3.görev için kullanılan hedef takip algoritmalarının komutlarına göre otonom şekilde motorların hareketi sağlanır ve hedef takip edilir. Resim-2'de yönlenme algoritması şematize edilmiştir.

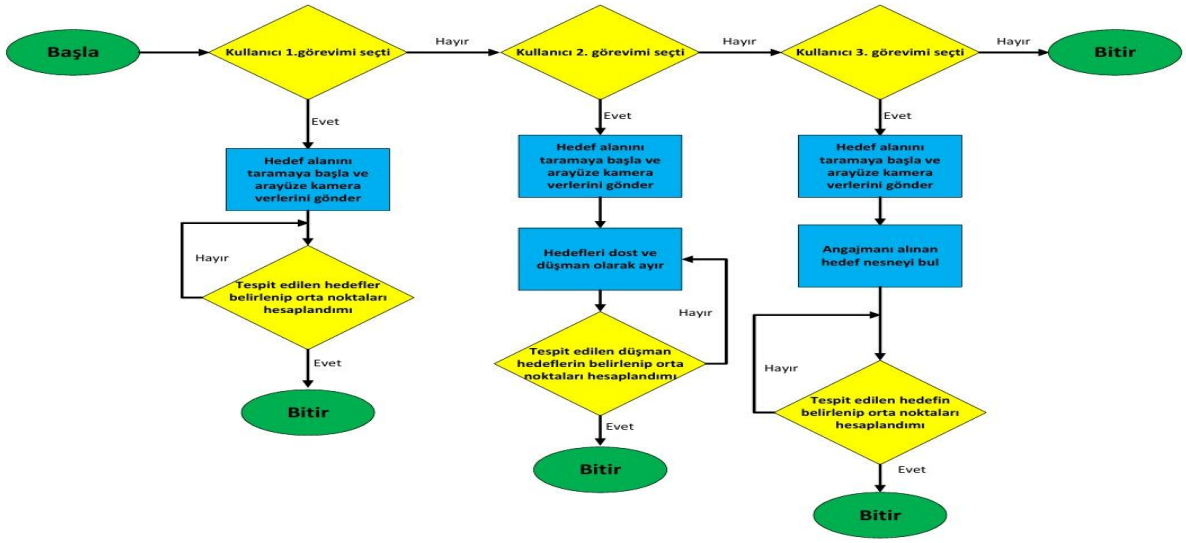
4.2.2.3 Alan Belirleme Algoritması



Resim-3

Alan belirleme algoritması projedeki DC motorda bulunan enkoderin verdiği değere göre açı hesabı yapması ile çalışmaktadır. DC Motorlar hareket ettiğinde enkoder bu harekete göre veri göndermektedir. Bu verilere göre açı hesabı yapılmaktadır. Algoritma ilk olarak kullanıcıdan yasaklı bölgenin yaklaşık açılarını almaktadır. Bu açılara göre enkoder verileri sayesinde yasaklı bölge belirlenir. Yasaklı bölgenin sol tarafında geri kalan açı değerleri A hedef tahtasının yerini, yasaklı bölgenin sağ tarafında geri kalan açılar ise B hedef tahtasının yerini belirtecek şekilde ayarlanacaktır. Alan belirleme algoritması Resim-3'te şematize edilmiştir.

4.2.2.4 Hedef Tespit Algoritması



Resim-4

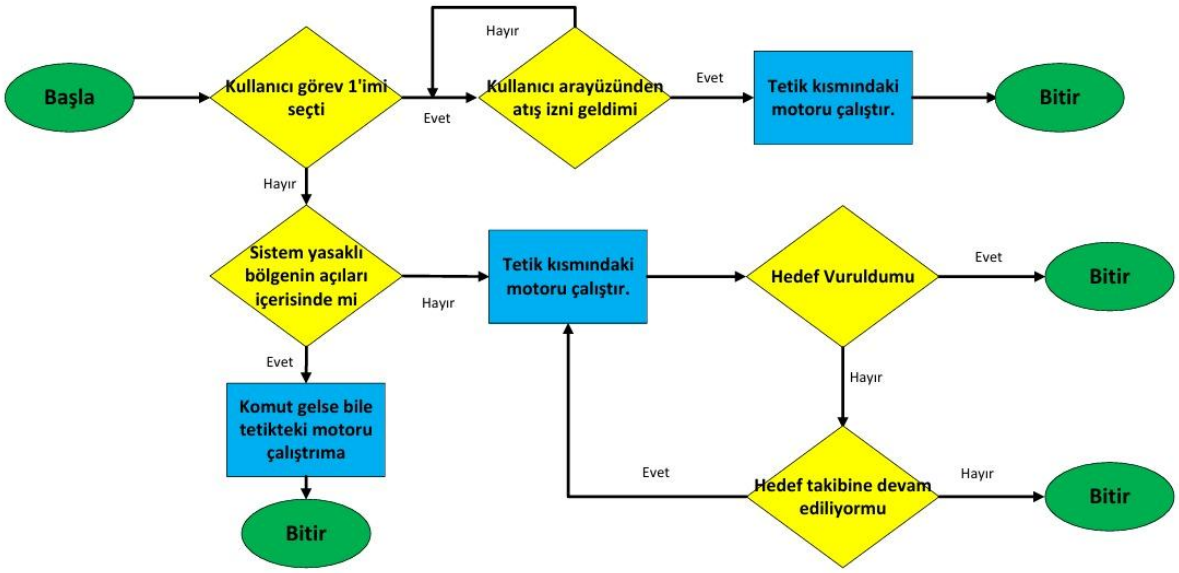
Hedef tespit algoritması temel olarak üç kısımdan oluşarak, sistemin yapacak olduğu görevleri başarılı bir şekilde tamamlaması için geliştirilmiştir. Buradaki kısımlar şöyledir; ilk olarak eğer kullanıcı Kontrol Bilgisayarı'ndan 1.görevi seçmiş ise ilk olarak hedef alanı taranarak kamera verileri Kontrol Bilgisayarı'na aktarılır. Tespit edilen hedef cisimler Kontrol Bilgisayarı'na aktarılıp, tespit edilen hedeflerin imha edilmesinde önemli bir unsur olan hedeflerin orta noktaları hesaplanır. Eğer kullanıcı 2.görevi seçmiş ise ilk olarak, dost veya düşman olarak cisimler belirlenir ardından hedef cisimlerin orta noktaları hesaplanır. Eğer kullanıcı 3.görevi seçmiş ise ilk olarak kullanıcının belirlemiş olduğu bölgeye yönlenen sistem, belirlenen alanda bulunan angajman hedefini tespit ederek orta noktalarını hesaplar ve hedefi imha için hazır hale getirmiş olur. Resim-4 de hedef tespit algoritması şematize edilmiştir.

4.2.2.5 Hedef Takip Algoritması

Resim-5

Hedef takip algoritması, tespit edilen hedeflerin takip edilmesini sağlayarak sistemin tüm aşamalardaki görevlerini tamamlamasındaki önemli bir unsurdur. Bu kısımda tespit edilen hedef cisimlere benzersiz ID'ler atanarak hedefler birbirinden ayrılır. Ardından sistem en küçük ID değerine sahip olan hedef cisimi takibe başlar. Hedefin imhası gerçekleştikten sonra imha edilen hedefin ID numarasından hemen sonra gelen, en küçük ID numarasına sahip hedef cisimi takibe başlar. Bu sayede sistemin yönlenme algoritmasında karışıklık olmadan sadece belirlenen ID'lere sahip cisimleri takip ederek hedeflerin imhasını kolaylaştırır. Resim-5 de hedef takip algoritması şematize edilmiştir.

4.2.2.6 Hedef İmha Algoritması



Resim-6

Hedef imha algoritması temel olarak iki kısımdan oluşur. Bu kısımlardan ilki kullanıcının 1.görevi seçmesi halinde gerçekleşir. 1.kısımdaki görevde kullanıcı, sisteme atış izni vereceğinden dolayı ilk olarak bu izin kontrol edilir. Eğer kullanıcı sisteme atış izni vermiş ise sistemin atış mekanizmasında yer alan Selenoid bobin çalışarak hedefe atışın gerçekleşmesi sağlanır. Diğer kısımlardaki görevlerde ise sistemin yasaklı bölgede olup olmadığı kontrol edilir. Bu bölümde atış otonom bir şekilde gerçekleştireceğinden dolayı atış kısmındaki selenoid bobin çalışarak hedefin imha edilip edilmediği kontrol edilir. Eğer hedef imha edilmemiş ise hedef takibi tekrar yapılarak atış yapılır ve hedef imha edilir. Resim-6'te hedef imha algoritması şematize edilmiştir.

4.2.2.7 Angajman Kabul Algoritması

Resim-7

Angajman kabul algoritması, 3. görevde çalışacaktır. İlk adımda, angajman bölgesinde belirlenen nesnenin görüntüsü alınır ve bu nesneye ait bilgiler Kontrol Bilgisayarı'na kaydedilir. Bu işlem, angajmanın doğru hedef üzerinde gerçekleştirilmesi için kritik bir adımdır. Daha sonra ise angajman bölgesindeki QR kodu okutarak hedefin bulunduğu konumun bilgisini alır. Resim-7'te angajman kabul algoritması şematize edilmiştir.

4.2.3 Yazılım Tasarım Süreci

Sistemde yer alacak kontrol, hedef tespit, hedef takip, hedef imha, yönlenme, alan belirleme ve angajman kabul algoritmalarının tamamı Python programlama dili kullanılarak yazılacaktır. Python programlama dilinin tercih edilme nedenleri arasında, sahip olduğu geniş kütüphane desteği, kolay anlaşılabilir sözdizimi, nesne tabanlı programlama tekniklerine uyumluluğu ve özellikle sistemin görevlerinde kullanılacak olan derin öğrenme algoritmalarının kolay entegrasyonu yer almaktadır. Bu kapsamda, sistem görevlerini yerine getirirken kullanılacak olan ve her görev için özgün bir şekilde eğitilen yapay zeka modelleri, YOLO (You Only Look Once) algoritması ile GPU üzerinde entegre bir şekilde çalışacaktır. Bu entegrasyon sayesinde, GPU gücünden etkin şekilde faydalanılarak, üç farklı görev için eğitilmiş yapay zeka modelleri, görevler sırasında yüksek performansla çalışacak ve sistemin görevleri, başarılı ve verimli bir şekilde tamamlaması sağlanacaktır. Ayrıca Python dilinin çoklu platform desteği sayesinde, Kontrol Bilgisayarının arayüz yazılımı geliştirme sürecinde de önemli avantajlar sağlayacaktır. Sistem, yarışma esnasında üç farklı görev gerçekleştirecektir. Bu nedenle eğitilecek olan yapay zeka modelleri, Kontrol Bilgisayarının GPU'sunda çalışacaktır. Sistemde yer alan Raspberry Pi 5 kartı ise, Kontrol Bilgisayarı ile server bağlantısı kurarak, eğitilen modellerin performans kaybı olmadan görevlerde kullanılmasını sağlayacaktır. Raspberry Pi 5 ile Kontrol Bilgisayarı arasında kurulan iletişim, güvenilir veri aktarımı sağlayan TCP protokolü üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu tercihin temel nedeni, sistem kamerasından elde edilen görüntülerin eksiksiz ve hatasız şekilde arayüze aktarılmasını garanti altına almaktır. Geliştirme sürecinde,

Ubuntu işletim sistemi yüklü Raspberry Pi 5 üzerinde bir sunucu kurulmuş ve Kontrol Bilgisayarı'nda çalışan istemci uygulama ile başarıyla haberleşme sağlanmıştır. Bu altyapı üzerinden gerçek zamanlı görüntü aktarımı gerçekleştirilmiş, ardından YOLO tabanlı nesne tespit modeli entegre edilerek görüntü işleme sistemi tamamlanmıştır. Yapılan testler sonucunda görüntü aktarımı kesintisiz ve güvenilir bir şekilde sağlanmıştır. Bölüm 5'te yer alan test kısmında, sistem tarafından iletilen örnek bir görüntüye yer verilmiştir.

4.2.3.1 Kontrol Algoritması Yazılım Süreci

Kontrol algoritması, yarışma anında kullanılacak olan aracın çalıştığı andan itibaren yarışma sonuna kadar kullanacağı genel algoritmadır. Bu algoritma Python programlama dili ile kodlanacak ve nesne tabanlı programlama prensipleri ile Kontrol Bilgisayarı'na entegre edilecektir. Bu sayede projedeki araçta yer alan Raspberry pi 5 kartı ile bağlantı kurulduğunda modülerlik sağlanacaktır. Görevler esnasında kontrol algoritması, hedef takip, hedef tespit, hedef imha, alan belirleme ve angajman kabul algoritmalarını kullanıcının Kontrol Bilgisayarı'nda seçmiş olduğu göreve göre sınıflandıracak ve belirli bir düzende çalıştıracaktır.

4.2.3.2 Yönlenme Algoritması Yazılım Süreci

Yönlenme algoritması Python programlama dili ile yazılacaktır. Raspberry pi 5 kartının pinlerine bağlanan motor sürücüler, bu kartın içerisinde kodlanan yazılım ile çalışacaktır. Bu yazılım ise server bağlantısı ile birlikte Wi-Fi haberleşmesi üzerinden Kontrol Bilgisayarı ile entegreli çalışarak komut alıp motor hareketleri sağlanacaktır.

4.2.3.3 Alan Belirleme Algoritması Yazılım Süreci

Alan belirleme algoritması Python programlama dili kullanılarak yapılmıştır. Bu algoritmada sistemde bulunan enkoderli DC motorun enkoder verisine göre matematik hesabı yapılarak motorun bulunduğu açı hesaplanmaktadır. Bu hesapla elde edilen açı ile motorun konumu belirlenmektedir. Kullanıcıdan yasaklı bölge açısı alınarak A ve B hedef tahtalarının konumu da belirlenecektir. Motorun enkoderi sayesinde yasaklı bölgenin bulunduğu açılarda ateş etmenin engellenmesi sağlanacaktır.

4.2.3.4 Hedef Tespit Algoritması Yazılım Süreci

Hedef tespit algoritması 4.2.3.1 de bahsedilen kontrol algoritması gibi sistemin yürüteceği tüm görev aşamalarında bulunmaktadır. Bu kısımda Python programlama dili ile YOLOv12 (Object Detection) derin öğrenme algoritması kullanılacaktır. YOLOv12 algoritması gerçek zamanlı nesne tespit, nesne takip ve nesne sınıflandırma görevleri için geliştirilmiş bir derin öğrenme algoritmasıdır. Bu bağlamda yazılım ekibi tarafından özgün bir şeklide, yapay zeka modelinin eğitimi için, oluşturulan datasetler, GPU kullanılarak eğitilmiştir. Hedef tespit algoritmasında tespit edilen hedef cisimler birer doğruluk değerine sahiptir. Bu değerler 0 ile 1 arasındadır. Bu doğruluk değerleri yazılım ekibi tarafından değiştirilebilir olup, yazılım ekibi tarafından bu değer 0.85 belirlenmiştir. Bu sayede projede kullanılacak araçta yer alan kamera 0.85 ve bu değerden yüksek doğruluk değerlerine sahip hedef nesneleri tespit edecektir.

4.2.3.5 Hedef Takip Algoritması Yazılım Süreci

Hedef takip algoritması yarışmada bulunan bütün görev aşamalarında kullanılacaktır. Hedef takip algoritması, Python programlama dili kullanılarak YOLOv12 (Object Tracking) derin öğrenme algoritması kullanılacaktır. Böylelikle ilk olarak 4.2.3.3 de

bahsedilen Hedef tespit algoritması ile hedefler tespit edilerek, takip edilecek olan hedefler belirlenecektir. Hedef takip algoritması tespit edilen cisimlerin her birisine özgün bir ID değeri verir. Sistem bu ID değerleri kullanarak takip edeceği cisimleri kolaylıkla belirleyebilir. Buradaki önem; atanan ID değerlerin en küçük değerine sahip olan hedefi, sistem ilk olarak takibe başlar. En küçük ID değerine sahip hedef imha edildiğinde ise imha edilen ID değerinden hemen sonra gelen en küçük ID değerine sahip hedef cisim takibe alınır. Bu sayede sistemin hareket kabiliyeti sorunsuz çalışabilir.

4.2.3.6 Hedef İmha Algoritması Yazılım Süreci

Sistemde yer alan hedef imha algoritması yarışma anında yapılacak olan görevlerin başarılı bir şekilde tamamlanması için büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle hedef imha algoritması aracın tetik kısmında bulunan selenoid bobin ile entegre bir şekilde çalışarak bütün görevlerin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Hedef imha algoritması, Sistemde yer alan, Kontrol Bilgisayarı ile etkileşim halinde olacaktır. Bunun sebebi ilk görevde atış komutunun kullanıcı arayüzünden verilmesi gerektiğindendir. Diğer görevlerde ise otonom bir şekilde çalışacaktır.

4.2.3.7 Angajman kabul Algoritması Yazılım Süreci

Angajman kabul algoritması sistemin yapacak olduğu 3. aşama görevinin başında kullanılacaktır. Görevin başlangıcında sistem, ilk olarak tespit edilen angajman nesnesinin sınıf bilgisi ve görüntüsü alınarak Kontrol Bilgisayarı'na kaydedilir. Bu kaydetme işlemi, Python dilinde yer alan Tesseract kütüphanesi kullanılarak görüntü üzerindeki metinlerin karakterlerinin okunması ve elde edilen bilgilerin Kontrol Bilgisayarı'na kaydedilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Bu kayıt tespit edilen nesne bilgilerini içeren değişken yardımı ile Kontrol Bilgisayarı'na kaydedilir. Angajman nesnenin konumu ise QR kod okutularak belirlenip görev arayüzünde de gösterilecektir. Bu algoritma sayesinde 3.görevde ateş edilecek hedefleri ve konumları belirleyecektir.

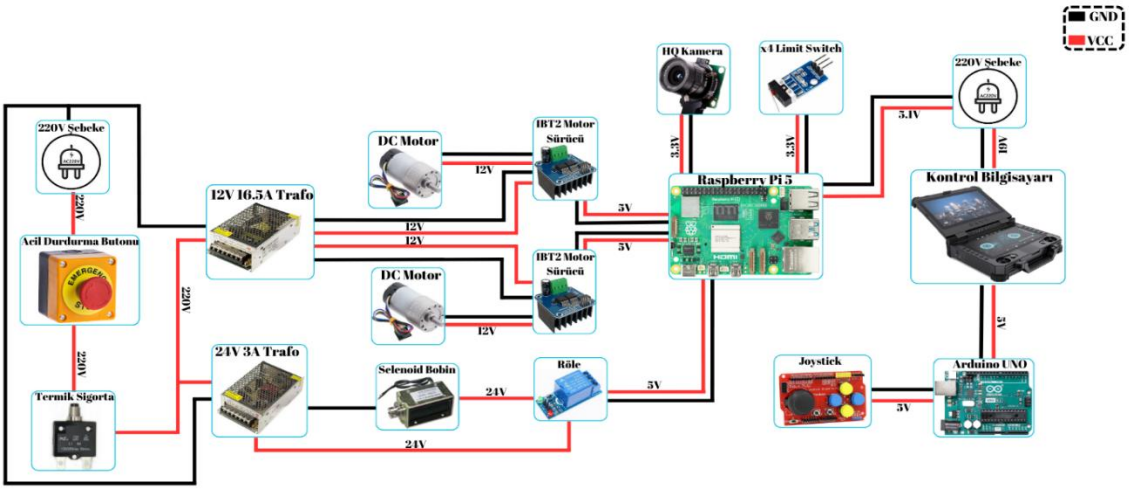
4.3 Arayüzler

4.3.1 Kontrol Arayüzü

Sistemin Kontrol Bilgisayarı temel olarak dört farklı pencereden oluşmaktadır. Bu pencereler; kullanıcı giriş penceresi, 1.görev, 2.görev ve 3.görev için oluşturulmuş ve birbirinden ayrı olarak işlev yürütülebilen pencerelerdir. Kontrol Bilgisayarı'nın kodlanması aşamasında Python programlama dili kullanılmış ve Qt designer uygulaması ile tasarımı yapılmıştır. Qt designer uygulamasının kullanım amacı; hızlı bir şekilde UI arayüzü oluşturmaktır. Bu sayede zamandan tasarruf sağlanarak kullanıcı dostu bir arayüz sistemi geliştirilmiştir. Sistem çalıştığında ilk olarak Görev-1 resminde gösterilen giriş penceresi kullanıcıyı karşılar. Bu pencerede kullanıcı, yapılması gereken görev penceresine rahatlıkla ulaşabilmekle beraber sistemin manuel bir şekilde yönlenmesini sağlayabilir. Bu özellik 3.görevde angajman tahtasına manuel bir şekilde yönlenmek için kullanılacaktır. Kullanıcı isterse 3.görev için açılan pencereden de manuel mod özelliğini kullanabilir. Arayüz kısmında kullanıcı eğer 1.görev butonuna tıklarsa Görev-1 resminde verilen pencere kullanıcıyı karşılamaktadır. Bu kısımdaki görevde kullanıcı sistemin takip özelliğini başlatabilir ve hedefe kitlenme sağlandıktan sonra arayüz üzerinden ya da joystick üzerinde bulunan

butonlar ile atış emri verebilmektedir. 2.görevin penceresinde ise hedef takibi ve imhası otonom bir şekilde gerçekleşeceğinden dolayı kullanıcı bu kısma müdahale edemez. Fakat göreve başlanması için buton bulunmaktadır. Ardından geri kalan işlemler otonom bir şekilde gerçekleşir. 3.Görevin penceresi diğer görevlere kıyasla daha farklı özellikler taşımaktadır. Bu kısımda ilk olarak kullanıcıdan alan bilgisi için açı değerleri alır. Ardından kullanıcı bölüm 4.2.3.7'da belirtilen angajman kabul algoritması ile hedef angajman nesnesini kullanıcı arayüzüne cismin sınıf bilgisini, konumunu ve görüntüsünü aktarmaktadır. Kontrol Bilgisayarı'ndaki tüm görev pencerelerinde ek olarak sistemde bulunan silahın mermi kontrolü için bir bar bulunmaktadır. Bu bar silahta kalan mermi sayısını kullanıcıya göstermektedir. Görev pencerelerinde motor bilgi paneli de bulunmaktadır. Burada sistem Enkoderli DC Motor kullanacağından dolayı, bütün görev panellerinde motor açısının yatay ve dikey özellikleri yer almaktadır. Bu sayede, sistemin yasaklı alan testlerinde kolaylık sağlayacaktır. Kameradan elde edilen görüntüler ise sistemde bulunan Raspberry Pi 5 kartı üzerinde işlenmekte ve Kontrol Bilgisayarına iletilip arayüzde gözükmektedir.

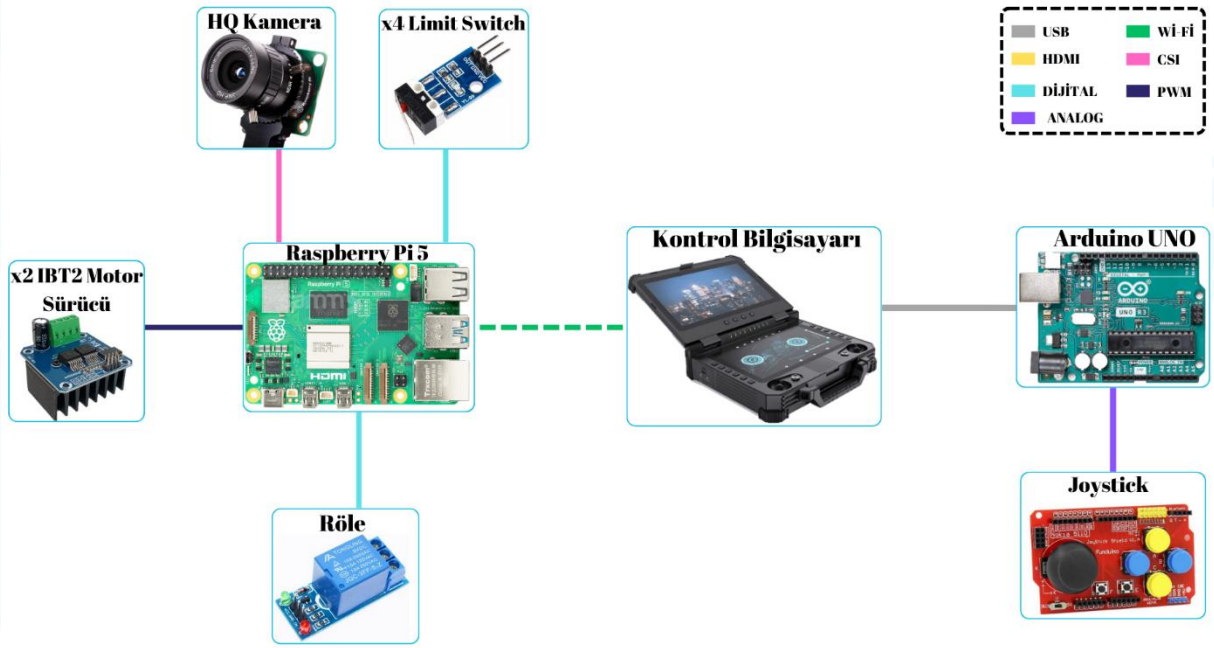
4.3.2 Güç Arayüzü



Bu sistemde farklı bileşenleri beslemek amacıyla çeşitli güç kaynakları kullanılmıştır. 220VAC Şebeke elektriği sistemin güvenliğini sağlamak amacıyla acil durdurma

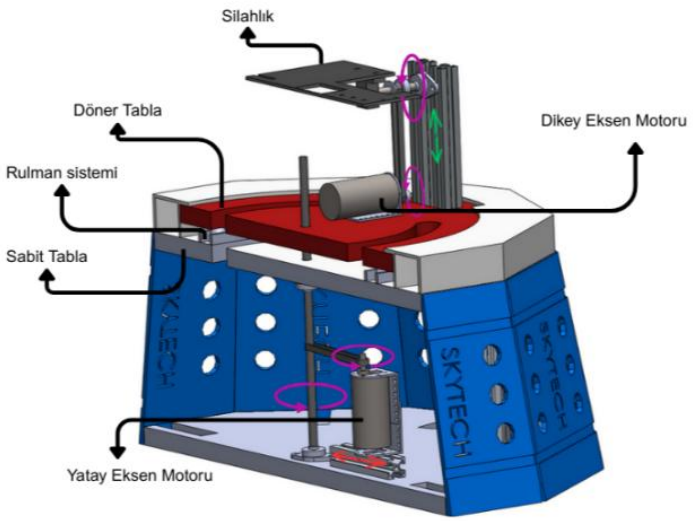
butonuna, daha sonra aşırı ısınma ve aşırı akım koruması için termik sigortaya bağlanmıştır. Bu bağlantı farklı beslemeleri sağlamak için 12VDC 16.5A trafo ve 24VDC 3A trafoya bağlanmıştır. 12VDC 16.5A trafo sistemdeki eksen motorlarının gücünü motor sürücülere bağlanarak sağlamaktadır. 24VDC 3A trafo ise röle kontrolü ile selenoid bobinin gücünü sağlamaktadır. Röle ve motor sürücülerin gücü Raspberry Pi 5 kartının 5VDC beslemesi ile sağlanmaktadır. Sistemdeki kamera ve eksen motorlarını sınırlayan limit switchlerin gücü ise Raspberry Pi 5 kartının 3.3VDC beslemesi ile sağlanmaktadır. Sistemde bulunan Arduino UNO kartı Kontrol Bilgisayarı'ndan 5VDC besleme ile sağlanacaktır. Joystick gücü ise Arduino UNO kartına bağlanarak 5VDC besleme ile sağlanmaktadır. Kontrol Bilgisayarı'nın gücü 19VDC güç sağlayan kendi adaptörü ve Raspberry Pi 5 kartının gücü ise 5.1VDC güç sağlayan kendi adaptörü aracılığı ile 220VAC şebeke hattından bağlantıları yapılacaktır.

4.3.3 Haberleşme Arayüzü



Bu resimde sistemde kullanılan elektronik bileşenlerin haberleşme türleri gösterilmiştir. Burada kullanılan haberleşme türleri; USB bağlantısı, Wi-Fi bağlantısı, CSI bağlantısı, dijital giriş-çıkışlar, analog girişler ve PWM sinyalleridir. Bu haberleşme çeşitleri sayesinde sistem, bileşenler arasında hızlı ve verimli bir veri iletişimi sağlar. Arduino UNO, kontrol bilgisayarına USB aracılığıyla bağlanarak komutların iletilmesi ve verilerin aktarılmasını mümkün kılar. Raspberry Pi ile kontrol bilgisayarı arasındaki Wi-Fi bağlantısı sayesinde sistem kablosuz olarak yönetilebilir. Kamera, Raspberry Pi'ye CSI üzerinden bağlanarak görüntülerin gerçek zamanlı iletimini sağlar. Limit switch, motor sürücü ve röle gibi elemanlar dijital giriş-çıkış pinleri ile haberleşir. Joystick, Arduino üzerinden analog girişlerle okunarak kullanıcıdan gelen yön bilgilerini sisteme iletir. PWM sinyalleri sayesinde motorlara hassas hız ve yön kontrolü uygulanabilir. Tüm bu haberleşme yollarının birlikte ve uyum içinde çalışması, sistemin kararlı ve işlevsel bir şekilde çalışmasına olanak tanır.

4.3.3 Mekanik Arayüzü

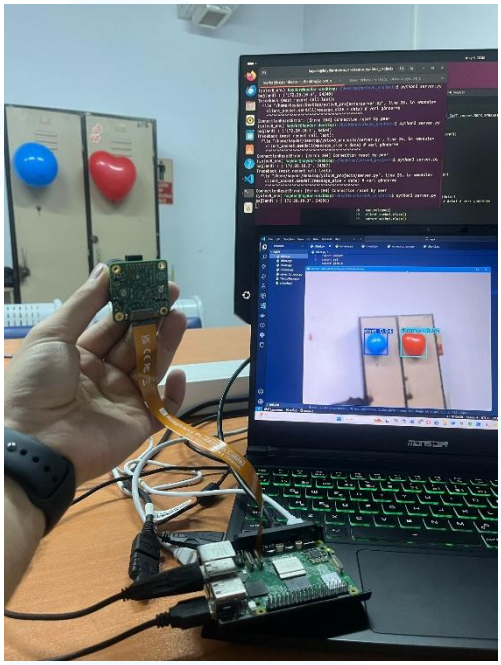


Arayüz kısmında mekanik alanı ile ilgili olarak sistemdeki hareketli parçaların birbirleriyle olan fiziksel temaslarını ve motorların güç aktarımı tanımlanacaktır. Bu tanımlamaya sistemin alt kısmından başlamak gerekir ise alt kısımda bir adet DC Motor bulunmaktadır bu DC Motor, motor tutucular ile yatay duran sigma profilinin üstüne yerleştirilmiştir. Bu DC Motorun miline 16 dişli gt2 kasnak bağlanmıştır. Bu kasnak ise kayış ile sistemin tam ortasında bulunan bir mile bağlanmıştır. Bu milde 20 dişlik gt2 kasnak bulunmaktadır. Bu sayede motor torku arttırılmaktadır. Bu mil alt ve üst kısmından hazır alınan rulmanlar ile sabitlenmiştir. Bu rulmanlar sayesin de mil dönme hareketini yaparken düşük sürtünme kuvvetine maruz kalacaktır. DC motorun altında bulunan sigma profil ise mil ile motor arasındaki kayışa gergi mekanizması oluşturmak için kullanılmıştır. Çalışma prensibi şu şekilde olacaktır; Kayış öncelikle mile geçirilecek sonra ise motora takılacaktır. Ardından resimde kırmızı ok ile gösterildiği gibi motor sigma profil üstünde ileri ve geri hareket ettirilerek gerekli gerdirme işlemi yapılacaktır. Bu mekanizmalar sayesinde motordaki üretilen güç kayış-kasnak sistemi ile mile, milden de döner tablaya iletilip yatay dönüş hareketi yapılacaktır. Döner tabla ile sabit tabla arasında özel tasarlanan bir rulman sistemi kullanılacaktır. Bu rulman sisteminin çalışma prensibi ise dikdörtgen bir kutu içine bilyeler konularak iki tabla arasındaki hareketin bu bilyeler üstünde yapılması sağlanacaktır. Üst kısmın hareket mekanizmasına da aynı alt kısım gibi çalışmaktadır. Aynı şekilde dikey eksen motorunun ucunda 16 dişlik GT2 kasnak bulunmaktadır. Bir ucu Silahlığa bir ucu ise rulmana bağlı bir mil ve bu mile bağlı 20 dişlik GT2 kasnak vardır. Bu kasnak ile motor kasnağı arasında da kayış bağlantısı vardır. Fakat buradaki gergi mekanizması motor ile değil rulman ile yapılacaktır. Resimde gösterildiği gibi sigma profilin kanallarına bağlı olan rulman yeşil ok yönünde yukarı ve aşağı hareket ettirerek gergi sistemi oluşacaktır. Bu sistemle de dikey hareket sağlanacaktır. Sonuç olarak motorlardan üretilen güç kayış-kasnak sistemi kullanılarak rulman ve millerden de yardım alarak yatay ve dikey dönme hareketlerini gerçekleştirecektir. Geliştirilen özgün rulman ve gergi sistemleri ile daha kompleks ve maliyetli parçalardan kaçınılıp basit ve verimli sistemler elde edilmiştir.

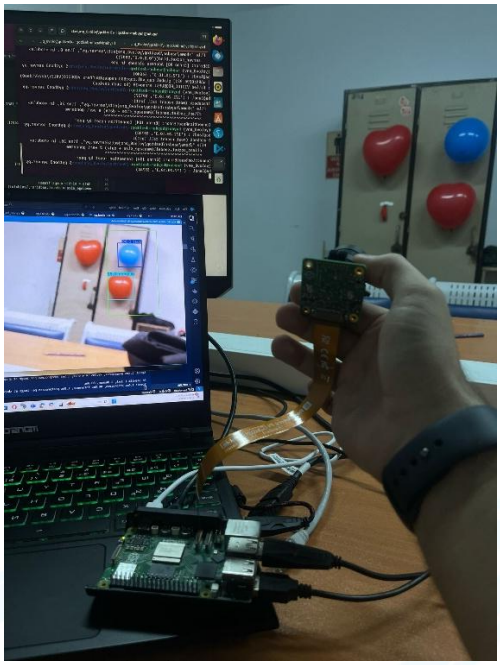
5. TEST

Yazılım ekibi tarafından 1. ve 2. görevde kullanılacak olan yapay zeka modellerinin eğitimleri tamamlanmıştır. Kamera ile gerçek zamanlı nesne tespiti yapılmıştır. Resim-1 de tespit edilen nesneler verilmiştir. 3.Görev aşamasında kullanılması planlanarak ROI algoritması yazılım ekibi tarafından özgün olarak geliştirilmiştir. Bu algoritmanın geliştirilmesinin sebebi 3.görevdeki hedef tahtalarının hangisine yönlenileceğini

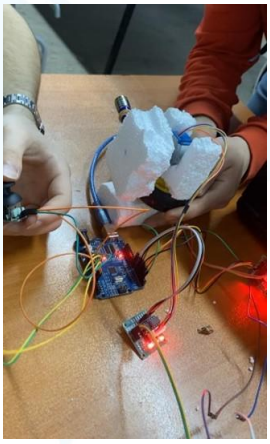
seçmektir. Yapılan test Resim-2'de verilmiştir ve görüldüğü üzere sistem sadece sağ kısımdaki hedefi tespit etmiştir. Bu algoritma denendikten sonra kullanmaktan vazgeçilip, bunun yerine Enkoderli DC motorun Enkoderi sayesinde açı hesabı yapılarak hedef tahtalarına yönlenme kararı alınmıştır. Ayrıca yapılan bu testte Raspberry Pi 5 ve Kontrol Bilgisayarı Wi-Fi haberleşmesi yaptırılıp haberleşmenin çalıştığı gözlemlenmiştir.



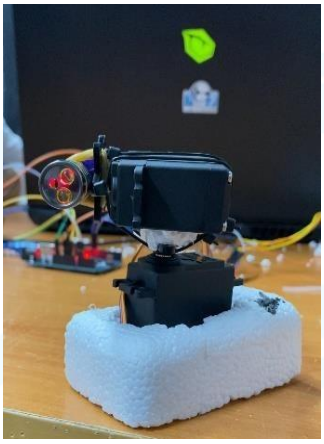
Resim-1



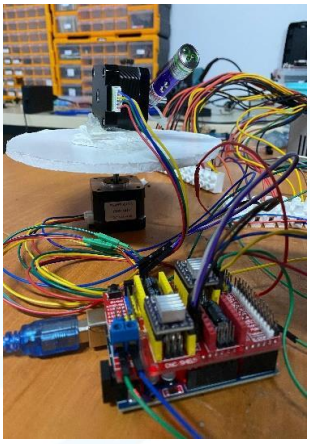
Resim-2



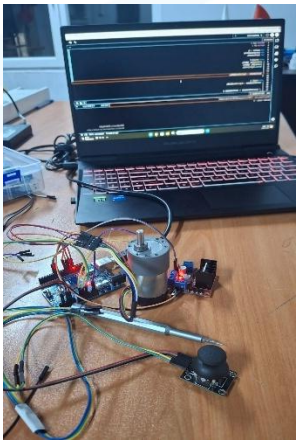
Resim-3



Resim-4



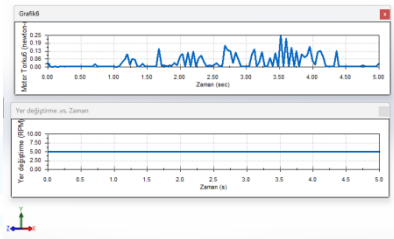
Resim-5

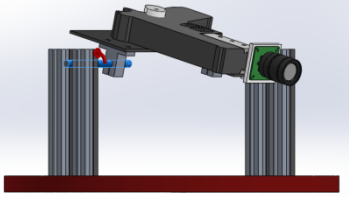


Resim-6

Elektronik ekibi test süreçlerinde sistem için yeterli torku karşılayabilecek ve aynı zamanda düşük bütçeli motor seçmeyi amaçlamıştır. Bu amaçlar doğrultusunda ilk olarak Resim-3'te test görüntüleri verilen BYJ-48 Step Motor'u denemiştir ancak bu istenilen adım sayısına bölünememesi, ısınma problemleri ve sistem torkunu karşılayamadığı için tercih edilmemiştir. Resim-4'te verilen bir sonraki testte MG995 Servo Motor denenmiştir. Bu motorsa sistem için istenilen torku vermiş fakat adım sayısı istenilen açılara bölünememiştir. Bir sonraki aşamada Resim-5'te verilen Nema 17 Step Motor denenmiştir. Bu motor istenilen açı düzeyine indirilebilmiş fakat sistem gereksinimi olan torku karşılayamamıştır. Bir sonraki ve son aşamada ise Resim-6'da

test görüntüleri verilen Redüktörlü Enkoderli DC Motor denenmiştir. Testlerinde bu motor sistem gereksinimi olan torku karşılayabilmiş ve sistem için gerekli olan açı düzeylerine indirgenebilmiştir aynı zamanda diğer motor tiplerine göre takım bütçesine uygun olan bu motor süregelen tüm testler sonucunda elektronik ekibince seçilmiştir.





Mekanik ekibi test olarak silah ile atış ve tetik çekme kuvveti testi, kapak parçalarının sağlamlığı ve ölçülerinin doğruluğu testi yapmıştır. Ayrıca simülasyon programları ile de tork ve hız testi yapmıştır. Silah ile yapılan testte yarışma anında kullanılacak olan silah, mermiler ve greengas kullanılarak atış testleri yapılmıştır. Başlangıç konumundan 3, 5, 8, 10, 12 ve 15 metre uzağa farklı boyutlarda balonlar konulmuş. Yapılan atış testinde 12 metre uzaklığa kadar olan balonlar patlatılmıştır. Fakat 15 metre uzaklıktaki balonlar stabil olarak patlatılmamıştır. Yaklaşık olarak 10 balondan 4'ü patlamıştır. Bu sonuçta yarışma uzaklıkları için yeterli seviyededir. Tetik çekme kuvveti olarak da tetik kısmına dinamometre bağlanmıştır. Tam olarak kesin bir sonuç elde edilemese de yaklaşık olarak 4-6 Newton arası sonuçlar bulunmuştur. Buna bağlı olarak da sistemde tetik çekme için kullanılacak olan selenoid bobin seçilmiştir. Simülasyon testlerine de ise sanal olarak motor atanmış ve bu motora da sabit bir hız

belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre de motor tercihi yapılmıştır. Kapaklara sağlamlık testi yapılırken sistem kullanılırken kapaklara gelebilecek maksimum kuvvet hesaplanmış ve bu kuvvet kapağa uygulanmıştır. Testlerin sonucunda ise kapak gayet sağlam bir şekilde kalmayı başarmıştır. Ölçü testinde ise kapağın boyutları ölçülmüş ve birkaç tanesi bir araya getirilerek doğru şekil elde edilmeye çalışılmıştır. Bu testte olum bir şekilde sonuca bağlanmıştır. İlerleyen zamanlarda ise sigma profil, rulman ve mil alarak simülasyon ortamında yapılan testlerin gerçeği yapılacaktır. Ardından ise tasarlanan rulman sistemi test edilecektir.

6. GÜVENLİK

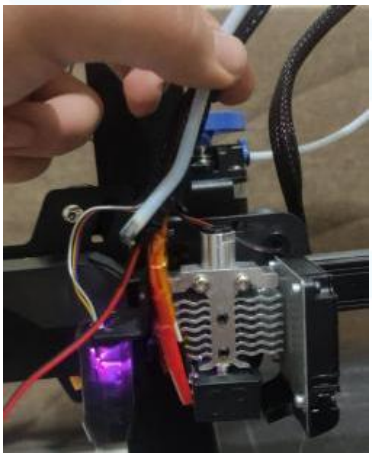
Güvenlik, beklenmedik kazalardan insan sağlığını korumak için kritik bir öneme sahiptir. Oluşabilecek kazalardan hem insan sağlığını korumak hem de kullanılacak olan malzemelerin zarar görmesini engellemek amacıyla tüm önlemlerin alınması gerekmektedir. Takımımız atölye çalışmalarında atölye yönetmeliğine göre tüm alet ve

ekipmanları doğru şekilde kullanmaya çalışmaktadır. Bu önlemler sayesinde, kullanıcı hatalarına bağlı kazaların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Böylece hem iş süreçleri daha verimli işleyecek hem de çalışanların güvenliği garanti altına alınacaktır. Buna ek olarak olası bir kaza anında müdahale etmek için takımımızın kullanmış olduğu atölye içerisinde yangın tüpü, ilk yardım kiti, atölye gözlüğü ve eldiven gibi araç gereçler

bulunmaktadır. Takımımız yarışma anında yapılan sistemin beklenmedik kazalara yol açmasını engellemek için acil durdurma butonu ile sistemin tüm işlevini kesip oluşabilecek kazaları engellemeyi hedeflemektedir. Sistem içinde çalışan ve titizlikle yapılan algoritmalar sayesinde kontrolsüz ateş etme önlenecektir. Buna ek olarak hem sistemin istenmeyen bölgeye dönmesini engellemek için limit switchler ile dönüş eksenlerine sınırlama getirilecektir hem de yazılımsal yasaklı alan tanımlanacaktır. Aşırı akımdan oluşabilecek kazaların ve elektronik malzemelerin korunması için sigorta, kablolama işlemlerinde kısa devre olmasını önlemek için ise kablo bağlantı yerlerinde makaronlar kullanılacaktır. Ayıca tüm güç devreleri düzenli olarak kontrol edilecek ve topraklama önlemleri titizlikle uygulanıp elektrik kaynaklı risklerin önüne geçilmesi sağlanacaktır. Sonuç olarak, alınan bu kapsamlı önlemlerle hem takım üyelerinin güvenliği ön planda tutulacak hem de yarışma sürecinde karşılaşılabilecek teknik aksaklıkların önüne geçilecektir.

7. TECRÜBE

Yazılım ekibi 1.görev ve 2.görev algoritmaları için yapay zeka modellerini eğitirken overfitting ile karşılaşmıştır. Yazılım ekibi overfitting sorununu çözmek için çeşitli teknikler denemiştir. Bu tekniklerden bazıları kullanılarak eğitim veri seti genişletilerek modelin daha iyi genelleme yapması sağlanmıştır ve düzenlileştirme (regularization) yöntemleri uygulanarak ve dropout katmanları eklenerek modelin overfitting durumu ile karşılaştırılması engellenmiştir. Elektronik ekibi yapılan testler esnasında motor sürücünün veri sayfaları ekip tarafından okunmadığı için nasıl takılacağı bilinememiş ve sisteme güç verili durumda motor sürücünün ters bağlanmasıyla üzerindeki entegre yanmış ve motor sürücü kullanılamaz hale gelmiştir. Bir diğer durumda ise Nema 17 Step Motor'un optimum çalışma aralığında (1.2A) motorun ürettiği torkun, sistemin torkunu karşılamaması sebebiyle amper değeri 2A'e getirilmiş ve motorlar yüksek oranda bozulmaya uğramıştır. Bu durumlar sonucunda elektronik parçaların veri sayfalarının okunması gerektiği, sisteme güç verilip verilmediğinin kontrol edilmesi gerektiği ve sistemlerin optimum çalışma düzeyinin dışına çıkılmaması gerektiği tecrübe edilmiştir.

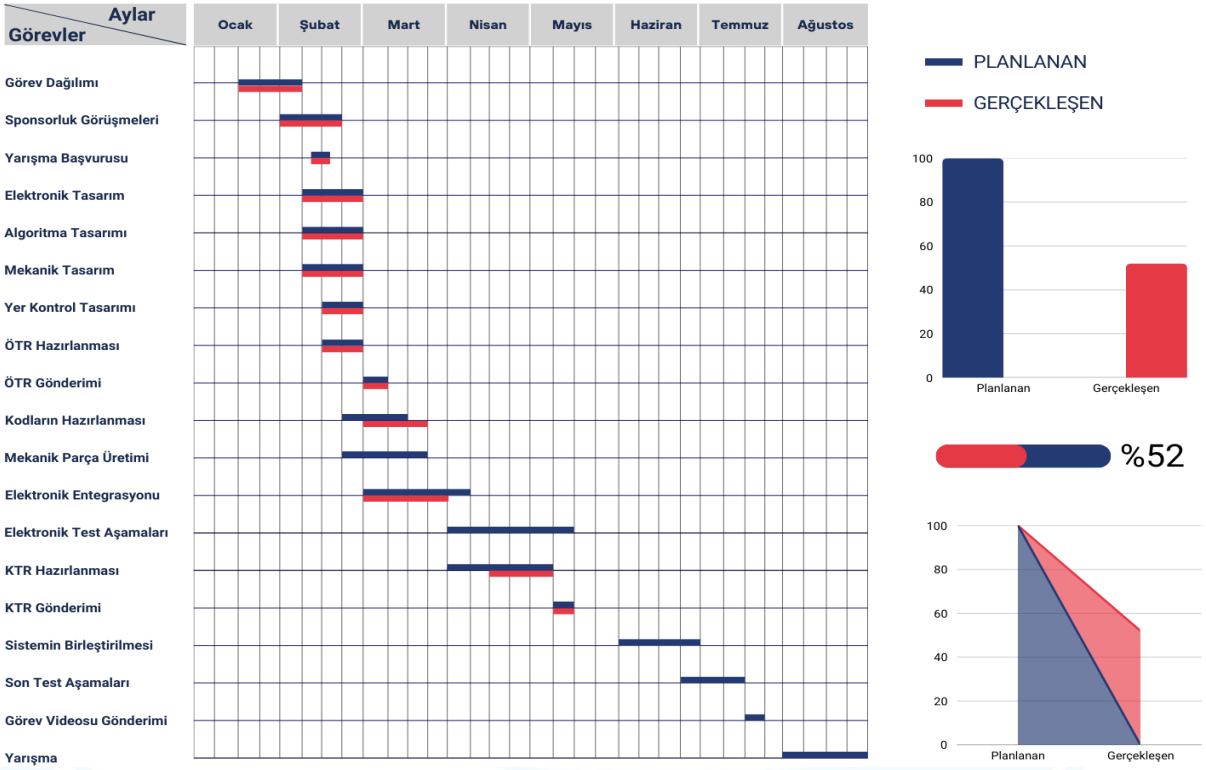


Mekanik ekibi tasarım yaparken birçok parça görmüş ve araştırmıştır. Bu sayede gerek üretim malzemeleri gerekse bağlantı ve montaj malzemeleri hakkında bilgi edinmiştir. Bunun haricinde ise 3 Boyutlu yazıcı kullanma konusunda tecrübeler edinilmiştir. Baskı sürecinde makinenin tıkanması ve kötü baskı çıktısı gibi sorunlarla karşılaşılmıştır. Makine tıkanma sorununun önüne geçmek için farklı sıcaklık ayarları denenip en ideali bulunmuştur. Kötü baskı sonuçları içinse çıktının tablaya daha güzel yapışması sağlanmıştır. Bu sayede ürün, tabladan kopmadan durarak katmanlı üretim sağlıklı bir şekilde yapılmıştır.

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI

8.1. Zaman Planlaması

Resim-1'de zaman planlaması tablosu ve kolay anlaşılabilirlik açısından grafikler ve tablonun tamamlanma yüzdesi verilmiştir. Zaman takibini kolaylaştırmak için ise görevler aylara, aylar ise haftalara bölünmüştür.



Resim-1

8.2. Bütçe Planlaması

Ekipman	Marka-Model	Adet	Toplam Fiyat
Güç Trafosu	12V 16.5A Metal Kasa Adaptör	1	497,28TL
Güç Trafosu	24V 3A Metal Kasa Adaptör	1	372,96TL
Fiş	Topraklı Erkek Fiş	2	100 TL
Mikrobilgisayar	Raspberry Pi 5 16GB	1	5.868,40 TL
Acil Durdurma Butonu	Acil Stop Butonu Kutulu	1	118,76 TL
Sigorta	Termik Sigorta 20A	2	54,82 TL
Motor Sürücü	IBT2 Motor Sürücü Kartı	2	420,76 TL
Motor	Enkoderli Redüktörlü DC Motor	2	5.370,90 TL
Kamera	Raspberry Pi HQ Kamera	1	3.503,52 TL
Sınırlayıcı	Limit Switch	4	166,88 TL
Lens	Raspberry Pi 6mm Lens	1	1.351,04 TL
Joystick	Arduino Joystick Shield	1	82.50 TL
Mikrodenetleyici	Arduino UNO R3	1	1.322,77 TL
Kablo	3x2.5mm TTR Kablo 5mt	1	299,99TL
Priz	5li Topraklı Kablolu 5mt Priz	1	409,20TL
Adaptör	Raspberry Pi 5 USB-C Adaptörü	1	700,70 TL

Kablo	TTR Kablo 2x1.5 mm 15mt	1	585 TL
Kontrol Bilgisayarı	Monster Tulpar T7	1	Mevcut
Jumper	Arduino Jumper Seti	1	150 TL
Rulman	KP08	4	374,4 TL
Mil	8mm Krom Kaplı İndüksiyon Mil	2	413,14 TL
Sigma Profil	20x20 6 Kanal Sigma Profil	13	1.132,5 TL
Motor Tutucu	Alüminyum L tipi 37d	3	950,9 TL
Motor Kasnağı	6mm GT2 16 diş kasnak	2	81,00 TL
Mil Kasnağı	8mm GT2 20 diş kasnak	2	95,16 TL
Mil Tutucu	SK8	2	108,72 TL
Kayış	GT2 200mm kapalı kayış	2	146,78 TL
Silah	ASG CZ P-09 Airsoft Tabanca	1	8.762,42 TL
Toplam:		**33.448,51 TL**	

Şekil-1 Bütçe Tablosu

Kullanım Amacı	Eski Ekipman / Yeni Ekipman	Değiştirilme Sebebi	Bütçeye Etkisi
Ekran	15.6 inç Dokunmatik Ekran / -	Jetson Orin NX'in kullanımdan çıkarılmasıyla ihtiyaç kalmaması	-8.418,13 TL
Mikrobilgisayar	Jetson Orin NX 16GB / -	Bütçe yetersizliği	-44.787,60 TL
Adaptör	Jetson 12V/5A Adaptör / -	Jetson Orin NX'in kaldırılmasıyla ihtiyaç duyulmaması	-1.021,20 TL
Mikrodenetleyici	-/ Arduino UNO R3	Joystick Shield kullanımı durumunda ihtiyaç duyulması	+1.322,77 TL
Joystick	Thrustmaster Airbus Edition Joystick / Joystick Shield	Eski joysticke göre ihtiyaçları düşük bütçeyle karşılayan joystickin bulunması	+2.860,24
SSD	M.2 NVMe SSD 500GB / -	Jetson Orin NX'in kullanımdan çıkarılmasıyla ihtiyaç kalmaması	+1,325,36

Şekil-2 Yapılan Değişiklikler, Sebepleri ve Bütçeye Etkileri

Ön Tasarım Raporu'nda verilen toplam Bütçe 82.167,07 TL'dir. Fiyat güncellemesi ve parça değişiklikleri Şekil-2'de verilen tablo göz önünde bulundurularak 48.718,56 TL azaltılmış, Şekil-1'deki nihai tablosu verilen 33.448,51 TL olan halini almıştır.

8.3. Risk Planlaması

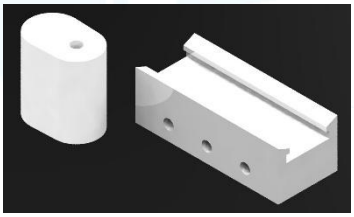
Riskler	Risk Oranı (1-5)	Alınacak Önlemler

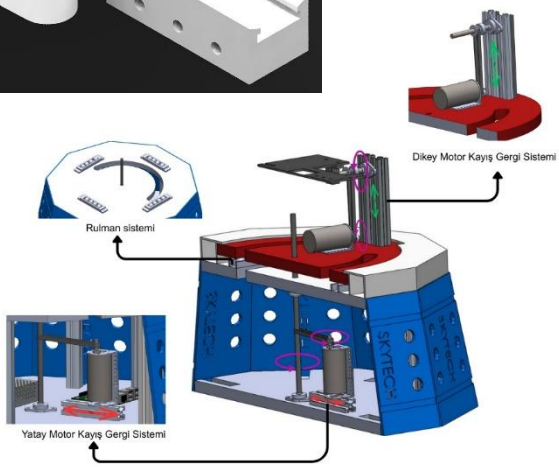
Silahın ateş etme sisteminin kontrolden çıkması.	5	Canlılara zarar vermeyecek yapıda plastik BB mermi seçimi yapılmıştır ve doğru algoritma oluşturulmuştur.
Sistem zorlandığında fazla akım çekmesinden dolayı elektronik parçaların yanması.	4	Bu durumun oluşmasını engellemek için sistemde sigorta kullanılmıştır. Fazla akım çekmesi durumunda sigorta kesilerek devrede elektrik akışı duracaktır.
Sistemin kontrolden çıkarak yasaklanan bölgelere girmesi.	3	Limit switchlerle sistemin dönmesi sınırlandırılacaktır.
Görüntü ve hedef tespitinde sistemin yanlış nesneleri tespit etmesi veya nesne tespitini gerçekleştirememesi.	2	Nesne tanıma algoritmasının tespitinde yaşanabilecek hataların en aza indirgenmesi için yapay zeka algoritmasında kullanılacak veri seti genişletilmiştir.
Elektrik kablolarında kaçak olması.	1	Bu durumu önlemek için yalıtımlı kabloları seçilmiştir. Bağlantı noktaları elektrik bantlarıyla bantlanacak böylece kaçak önlenecektir.

9. ÖZGÜNLÜK

```python
import numpy as np

Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
def sinirli_alan(resim, sol_ust_kose, alt_sag_kose):
    x1, y1 = sol_ust_kose
    x2, y2 = alt_sag_kose

    height, width = resim.shape[:2]
    if x1 < 0 or y1 < 0 or x2 > width or y2 > height:
        raise ValueError("Alan Sınırları Görüntünün Dışında!")

    roi = np.zeros_like(resim)
    roi[y1:y2, x1:x2] = resim[y1:y2, x1:x2]
    return roi
```

Yazılım ekibi, yarışma anında yerine getirilmesi gereken üç farklı görev için özgün datasetler oluşturarak her bir görev için yaklaşık yedi bin adet resmi etiketleyip, üç farklı yapay zeka modeli eğitmiştir. GPU kullanılarak eğitilen bu modeller, nesne tabanlı programlama prensipleriyle kontrol bilgisayarına entegre edilmiştir. Sistemin kullanıcı ile iletişimini sağlayan bir kontrol arayüzü tasarlanmıştır. Ayrıca, 3. görevin başarıyla tamamlanabilmesi için yazılım ekibi tarafından resimdeki ROI algoritması sıfırdan geliştirilmiştir. Bu algoritma, sistemin yatay-dikey hareket hassasiyeti ile kullanıcının belirlediği bölgedeki hedefleri tespit edebilmesini sağlamıştır. Ancak sonradan bu algoritma yerine enkoder ile açı hesabı yapılarak alan belirleme yöntemine geçilmiştir.





Mekanik ekip ise sisteme özgü parçalar tasarlamıştır bunlar; silahın silahlık tablasına sabitlenmesi için iki parça, döner tablanın sabit tabla üzerinde rahat dönmesi için rulmanlar ve kayış-kasnak sisteminde kayışı germek için kullanılan hareketli rulmanlar ve motorlardır.

10. KAYNAKÇA

https://artiboyut.com/2023/11/17/3d-yazici-filament-ozellikleri/